Лабораторная работа №2

Изучение команд командной оболочки Windows CMD

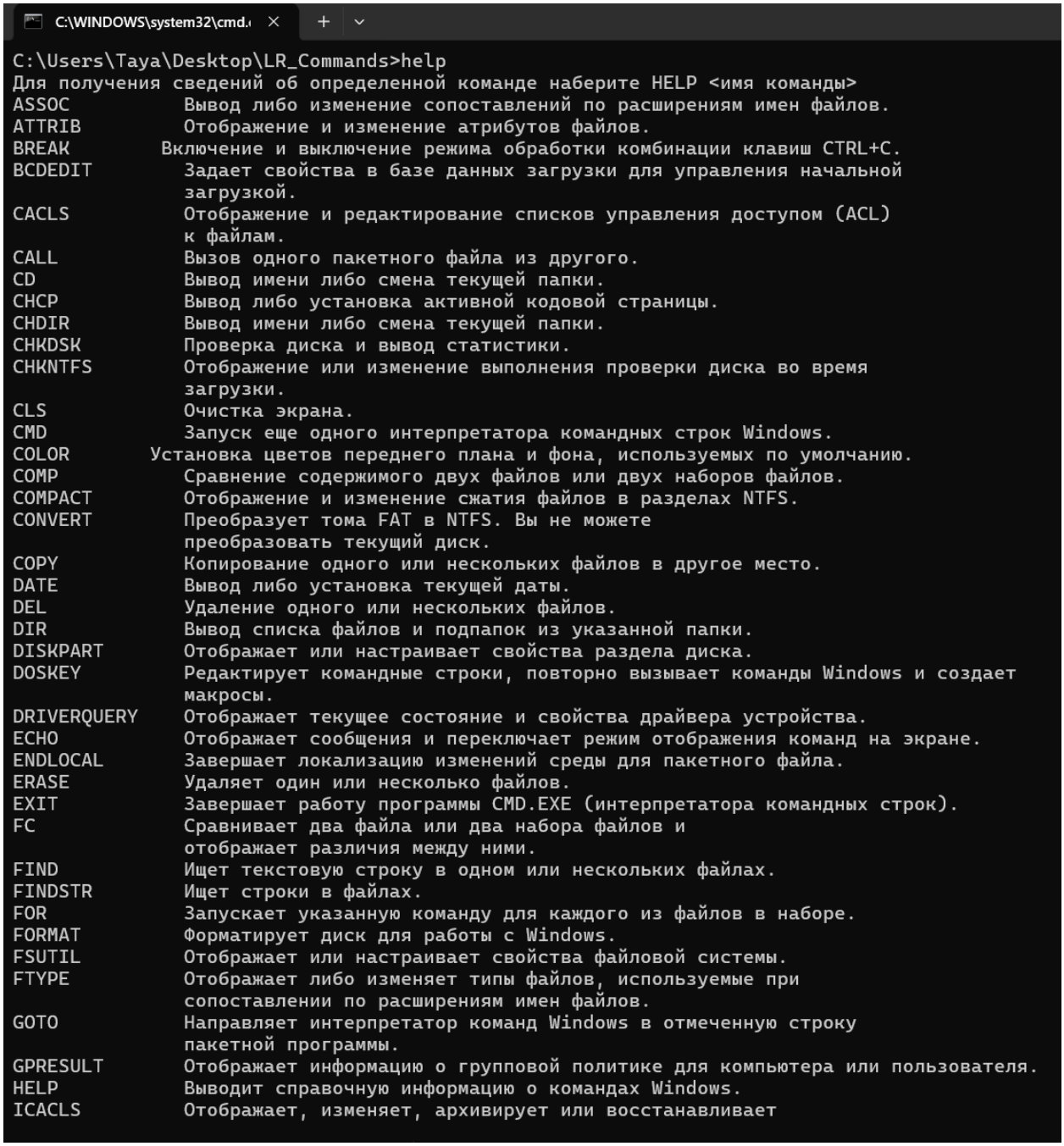
Цель работы

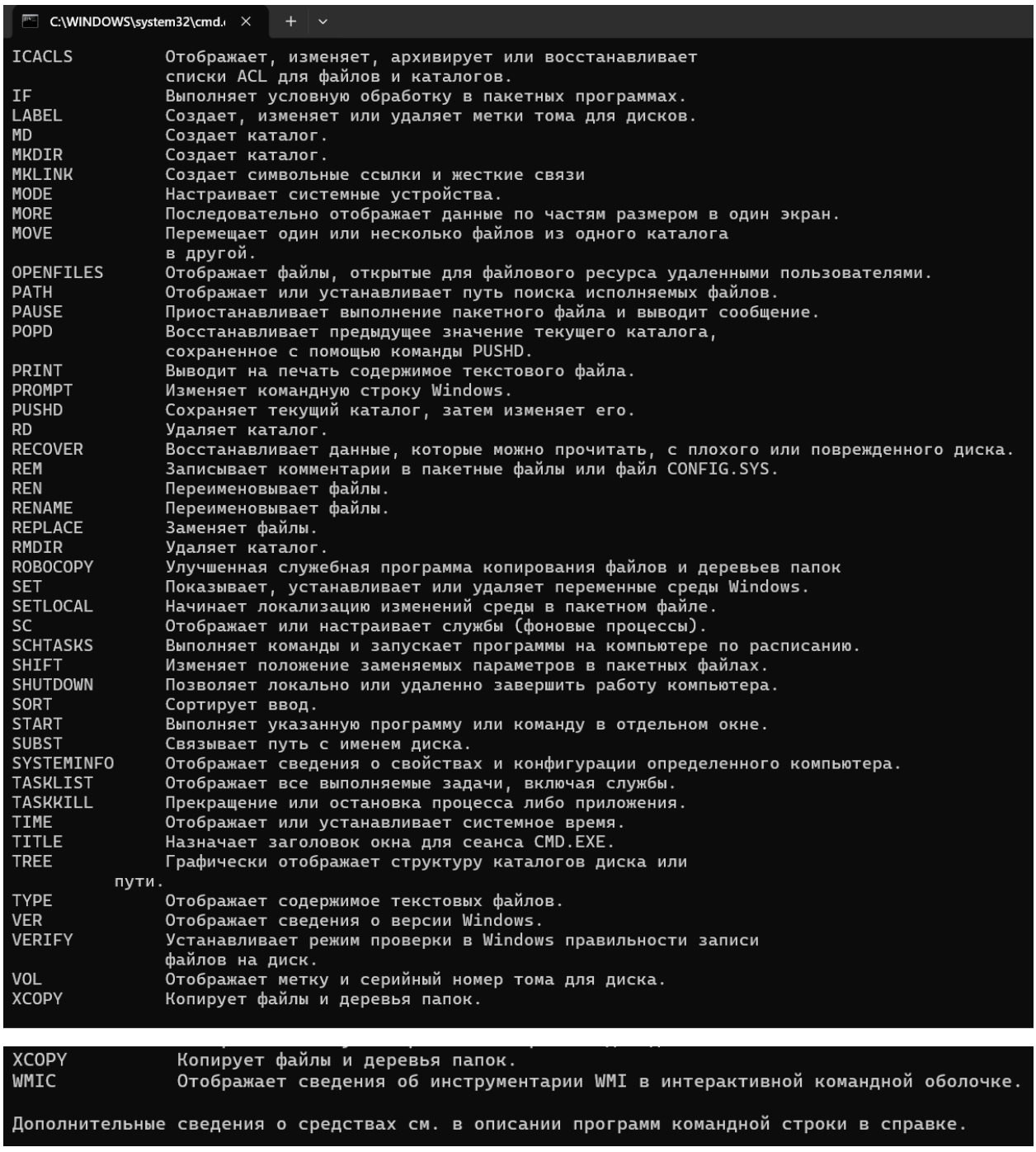
Изучить команды командной оболочки Windows CMD, ознакомиться с их назначением и синтаксисом, научиться применять команды для работы с файлами и каталогами, а также для получения информации об операционной системе.

1. Получение перечня команд командной оболочки

Для получения перечня встроенных команд командной оболочки Windows использовалась команда help. Она выводит список команд CMD, доступных для выполнения в текущей командной оболочке.

Команда: help


C:\WINDOWS\system32\cmd.
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>help
Для получения сведений об определенной команде наберите HELP <имя команды>
ASSOC Вывод либо изменение сопоставлений по расширениям имен файлов.
ATTRIB Отображение и изменение атрибутов файлов.
BREAK Включение и выключение режима обработки комбинации клавиш CTRL+C.
BCDEDIT Задает свойства в базе данных загрузки для управления начальной загрузкой.
CACLS Отображение и редактирование списков управления доступом (ACL) к файлам.
CALL Вызов одного пакетного файла из другого.
CD Вывод имени либо смена текущей папки.
CHCP Вывод либо установка активной кодовой страницы.
CHDIR Вывод имени либо смена текущей папки.
CHKDSK Проверка диска и вывод статистики.
CHKNTFS Отображение или изменение выполнения проверки диска во время загрузки.
CLS Очистка экрана.
CMD Запуск еще одного интерпретатора командных строк Windows.
COLOR Установка цветов переднего плана и фона, используемых по умолчанию.
COMP Сравнение содержимого двух файлов или двух наборов файлов.
COMPACT Отображение и изменение сжатия файлов в разделах NTFS.
CONVERT Преобразует тома FAT в NTFS. Вы не можете преобразовать текущий диск.
COPY Копирование одного или нескольких файлов в другое место.
DATE Вывод либо установка текущей даты.
DEL Удаление одного или нескольких файлов.
DIR Вывод списка файлов и подпапок из указанной папки.
DISKPART Отображает или настраивает свойства раздела диска.
DOSKEY Редактирует командные строки, повторно вызывает команды Windows и создает макросы.
DRIVERQUERY Отображает текущее состояние и свойства драйвера устройства.
ECHO Отображает сообщения и переключает режим отображения команд на экране.
ENDLOCAL Завершает локализацию изменений среды для пакетного файла.
ERASE Удаляет один или несколько файлов.
EXIT Завершает работу программы CMD.EXE (интерпретатора командных строк).
FC Сравнивает два файла или два набора файлов и отображает различия между ними.
FIND Ищет текстовую строку в одном или нескольких файлах.
FINDSTR Ищет строки в файлах.
FOR Запускает указанную команду для каждого из файлов в наборе.
FORMAT Форматирует диск для работы с Windows.
FSUTIL Отображает или настраивает свойства файловой системы.
FTYPE Отображает либо изменяет типы файлов, используемые при сопоставлении по расширениям имен файлов.
GOTO Направляет интерпретатор команд Windows в отмеченную строку пакетной программы.
GPRESULT Отображает информацию о групповой политике для компьютера или пользователя.
HELP Выводит справочную информацию о командах Windows.
ICACLS Отображает, изменяет, архивирует или восстанавливает



Для получения справки по отдельной команде используется конструкция имя_команды /?. Она позволяет ознакомиться с назначением команды, синтаксисом и доступными ключами.

2. Практическая часть

В ходе практической работы рассматриваются 20 команд командной оболочки Windows. Для каждой команды приводятся справка, пример выполнения без дополнительного ключа и пример выполнения с ключом или параметром.

Перед выполнением команд, работающих с файлами, была подготовлена рабочая папка LR_Commands с тестовой папкой TestFiles и текстовым файлом test.txt.

2.1. Команда dir

Команда dir предназначена для просмотра содержимого текущего каталога. Она отображает файлы и папки, а также дополнительную информацию о них.

Справка по команде: dir /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>dir /?
Вывод списка файлов и подкаталогов в указанном каталоге.

DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[[:]sortorder]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]timefield]] [/W] [/X] [/4]

  [drive:][path][filename]
              Диск, каталог или имена файлов для включения в список.

  /A          Отображение файлов с указанными атрибутами.
  атрибуты   D  Каталоги.                R  Файлы, доступные только для чтения
              H  Скрытые файлы               A  Файлы, готовые для архивирования
              S  Системные файлы             I  Файлы с неиндексированным содержимым
              L  Точки повторной обработки             O  Автономные файлы
              -  Префикс "-" имеет значение НЕ
  /B          Вывод только имен файлов.
  /C          Применение разделителя групп разрядов при выводе размеров файлов.
              Используется по умолчанию.  Чтобы отключить применение разделителя групп разрядов, задайте ключ /-C.
  /D          Вывод списка в нескольких столбцах с сортировкой по столбцам.
  /L          Использовать нижний регистр.
  /N          Новый формат длинного списка, имена файлов выводятся в крайнем правом столбце.
  /O          Сортировка списка отображаемых файлов.
  sortorder    N  По имени (по алфавиту)       S  По размеру (начиная с минимального)
              E  По расширению (по алфавиту)  D  По дате и времени (начиная с самого старого)
              G  Начать список с каталогов    -  Префикс "-" обращает порядок
  /P          Пауза после заполнения каждого экрана.
  /Q          Вывод сведений о владельце файла.
  /R          Отображение альтернативных потоков данных этого файла.
  /S          Отображение файлов из указанного каталога и всех его подкаталогов.
  /T          Выбор поля времени для сортировки.
  timefield   C  Создание
              A  Последнее использование
              W  Последнее изменение
  /W          Вывод списка в несколько столбцов.
  /X          Отображение коротких имен для файлов, чьи имена не соответствуют стандарту 8.3.
              Формат аналогичен выводу с ключом /N, но короткие
              имена файлов выводятся слева от длинных. Если короткого имени у
              файла нет, вместо него выводятся пробелы.
  /4          Вывод номера года в четырехзначном формате

Стандартный набор ключей можно записать в переменную среды DIRCMD.  Для отмены
их действия введите в команде те же ключи с префиксом "-", например: /-W.
```

Выполнение без ключа: dir

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>dir
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: 6A17-CA01

 Содержимое папки C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands

14.10.2026  12:13    <DIR>          .
14.10.2026  12:13    <DIR>          ..
14.10.2026  12:14    <DIR>          TestFiles
               0 файлов              0 байт
               3 папок  262 126 075 904 байт свободно
```

Выполнение с ключом: dir /b

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>dir /b
TestFiles
```

Результат: без ключа команда отображает подробную информацию о содержимом каталога, а ключ /b выводит только имена файлов и папок.

2.2. Команда copy

Команда copy предназначена для копирования файлов из одного расположения в другое.

Справка: copy /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>copy /?
Копирование одного или нескольких файлов в другое место.

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B] источник [/A | /B]
     [+ источник [/A | /B] [+ ...]] [результат [/A | /B]]

  источник     Имена одного или нескольких копируемых файлов.
  /A           Файл является текстовым файлом ASCII.
  /B           Файл является двоичным файлом.
  /D           Указывает на возможность создания зашифрованного файла
  результат    Каталог и/или имя для конечных файлов.
  /V           Проверка правильности копирования файлов.
  /N           Использование, если возможно, коротких имен при копировании
               файлов, чьи имена не удовлетворяют стандарту 8.3.
  /Y           Подавление запроса подтверждения на перезапись существующего
               конечного файла.
  /-Y          Обязательный запрос подтверждения на перезапись существующего
               конечного файла.
  /Z           Копирование сетевых файлов с возобновлением.
  /L           Если источник является символической ссылкой, копирование
               ссылки вместо реального файла, на который указывает ссылка.

Ключ /Y можно установить через переменную среды COPYCMD.
Ключ /-Y командной строки переопределяет такую установку.
По умолчанию требуется подтверждение, если только команда COPY
не выполняется в пакетном файле.

Чтобы объединить файлы, укажите один конечный и несколько исходных файлов,
используя подстановочные знаки или формат "файл1+файл2+файл3+...".
```

Выполнение без ключа: copy TestFiles\test.txt copy1.txt

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>copy TestFiles\test.txt copy1.txt
Скопировано файлов:         1.
```

Выполнение с ключом: copy /y TestFiles\test.txt copy2.txt

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>copy /y TestFiles\test.txt copy2.txt
Скопировано файлов:         1.
```

Результат: команда копирует файл. Ключ /y отключает запрос подтверждения при перезаписи существующего файла.

2.3. Команда xcopy

Команда xcopy используется для копирования файлов и каталогов, в том числе с вложенными папками.

Справка: xcopy /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>xcopy /?
Копирует файлы и деревья каталогов.

XCOPY источник [назначение] [/A | /M] [/D[:дата]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
                           [/C] [/I] [/-I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T]
                           [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B] [/J]
                           [/EXCLUDE:файл1[+файл2][+файл3]...] [/COMPRESS]
                           [/[-]SPARSE] [/NOCLONE]

  источник       Указывает файлы, которые нужно скопировать.
  назначение  Указывает расположение и (или) имена новых файлов.
  /A           Копирует только файлы с установленным атрибутом архивации;
               сам атрибут при этом не изменяется.
  /M           Копирует только файлы с установленным атрибутом архивации;
               атрибут архивации отключается.
  /D:m-d-y     Копирует файлы, измененные не ранее указанной даты.
               Если дата не указана, заменяются только конечные файлы
               с более ранней датой, чем у исходных файлов.
  /EXCLUDE:файл1[+файл2][+файл3]...
               Указывает список файлов, содержащих строки.  Каждая строка
               должна располагаться в отдельной строке в файлах.  Если какая-либо
               из строк совпадает с любой частью абсолютного пути к копируемому
               файлу, такой файл исключается из операции копирования.  Например,
               при указании строки \obj\ или .obj будут исключены
               все файлы из каталога obj или все файлы с расширением
               OBJ соответственно.
  /P           Выводит запросы перед созданием каждого конечного файла.
  /S           Копирует только непустые каталоги с подкаталогами.
  /E           Копирует каталоги с подкаталогами, включая пустые.
               Эквивалент сочетания параметров /S /E. Можно использовать для изменения параметра /T.
  /V           Проверяет размер каждого нового файла.
  /W           Выводит запрос на нажатие клавиши перед копированием.
  /C           Продолжает копирование вне зависимости от наличия ошибок.
  /I           Если назначение не существует и копируется несколько файлов,
               считается, что пунктом назначения является каталог.
  /-I          Если назначение не существует и копируется один указанный файл,
               считается, что пунктом назначения является файл.
  /Q           Запрещает отображение имен копируемых файлов.
  /F           Отображает полные имена исходных и конечных файлов во время копирования.
  /L           Отображает копируемые файлы.
  /G           Разрешает копирование зашифрованных файлов в пункт назначения,
               не поддерживающий шифрование.
  /H           Копирует скрытые и системные файлы (среди прочих).
  /R           Разрешает замену файлов, предназначенных только для чтения.
  /T           Создает структуру каталогов без копирования файлов. Не
               включает пустые каталоги или подкаталоги. Для создания пустых
               каталогов и подкаталогов используйте сочетание параметров /T /E.
  /U           Копирует только файлы, уже имеющиеся в пункте назначения.
  /K           Копирует атрибуты. При использовании команды XCOPY обычно сбрасываются атрибуты "только для чтения".
  /N           Использует короткие имена при копировании.
  /O           Копирует сведения о владельце и данные ACL.
  /X           Копирует параметры аудита файлов (требуется параметр /O).
  /Y           Подавляет запрос на подтверждение перезаписи
               существующего конечного файла.
  /-Y          Выводит запрос на подтверждение перезаписи
               существующего конечного файла.
  /Z           Копирует сетевые файлы с возобновлением.
  /B           Копирует символьную ссылку вместо ее целевого объекта.
  /J           Копирует с использованием ввода-вывода без буферизации. Рекомендуется для очень больших файлов.
  /COMPRESS    Запрос сетевого сжатия во время передачи файла, если
               применимо.
  /[-]SPARSE   Включение или отключение сохранения состояния фрагментарного кэширования файлов во время
               копирования. /-SPARSE переопределяет
```

Выполнение без ключа: xcopy TestFiles\test.txt copy3.txt

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>xcopy TestFiles\test.txt copy3.txt
Что означает copy3.txt:
имя файла или каталога
(F = файл, D = каталог)? F
TestFiles\test.txt
Скопировано файлов: 1.
```

Выполнение с ключами: xcopy TestFiles Backup /E /I

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>xcopy TestFiles Backup /E /I
TestFiles\test.txt
Скопировано файлов: 1.
```

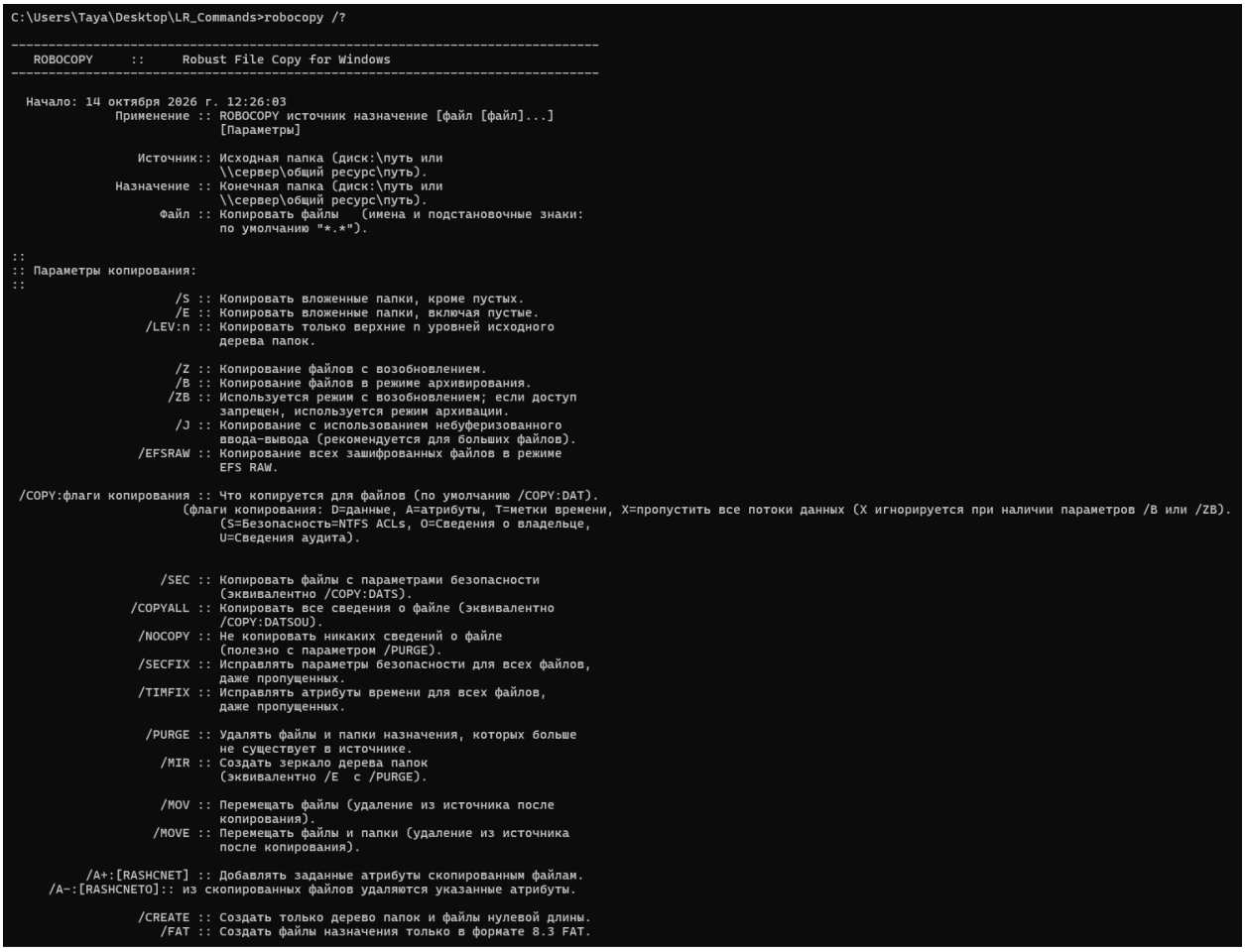
Результат: команда позволяет копировать файлы и папки. Ключ /E

обеспечивает копирование вложенных каталогов, включая пустые, а /I указывает, что назначение является каталогом.

2.4. Команда robocopy

Команда robocopy предназначена для копирования каталогов и файлов. Она поддерживает дополнительные параметры управления процессом копирования.

Справка: robocopy /?



```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>robocopy /?

------------------------------------------------------------------------------
   ROBOCOPY     ::     Robust File Copy for Windows
------------------------------------------------------------------------------

  Начало: 14 октября 2026 г. 12:26:03
             Применение :: ROBOCOPY источник назначение [файл [файл]...]
                           [Параметры]

                Источник:: Исходная папка (диск:\путь или
                           \\сервер\общий ресурс\путь).
             Назначение :: Конечная папка (диск:\путь или
                           \\сервер\общий ресурс\путь).
                  Файл :: Копировать файлы   (имена и подстановочные знаки:
                           по умолчанию "*.*").

::
:: Параметры копирования:
::
                     /S :: Копировать вложенные папки, кроме пустых.
                     /E :: Копировать вложенные папки, включая пустые.
                 /LEV:n :: Копировать только верхние n уровней исходного
                           дерева папок.

                     /Z :: Копирование файлов с возобновлением.
                     /B :: Копирование файлов в режиме архивирования.
                    /ZB :: Используется режим с возобновлением; если доступ
                           запрещен, используется режим архивации.
                     /J :: Копирование с использованием небуферизованного
                           ввода-вывода (рекомендуется для больших файлов).
                /EFSRAW :: Копирование всех зашифрованных файлов в режиме
                           EFS RAW.

 /COPY:флаги копирования :: Что копируется для файлов (по умолчанию /COPY:DAT).
                      (флаги копирования: D=данные, A=атрибуты, T=метки времени, X=пропустить все потоки данных (X игнорируется при наличии параметров /B или /ZB).
                           (S=Безопасность=NTFS ACLs, O=Сведения о владельце,
                           U=Сведения аудита).

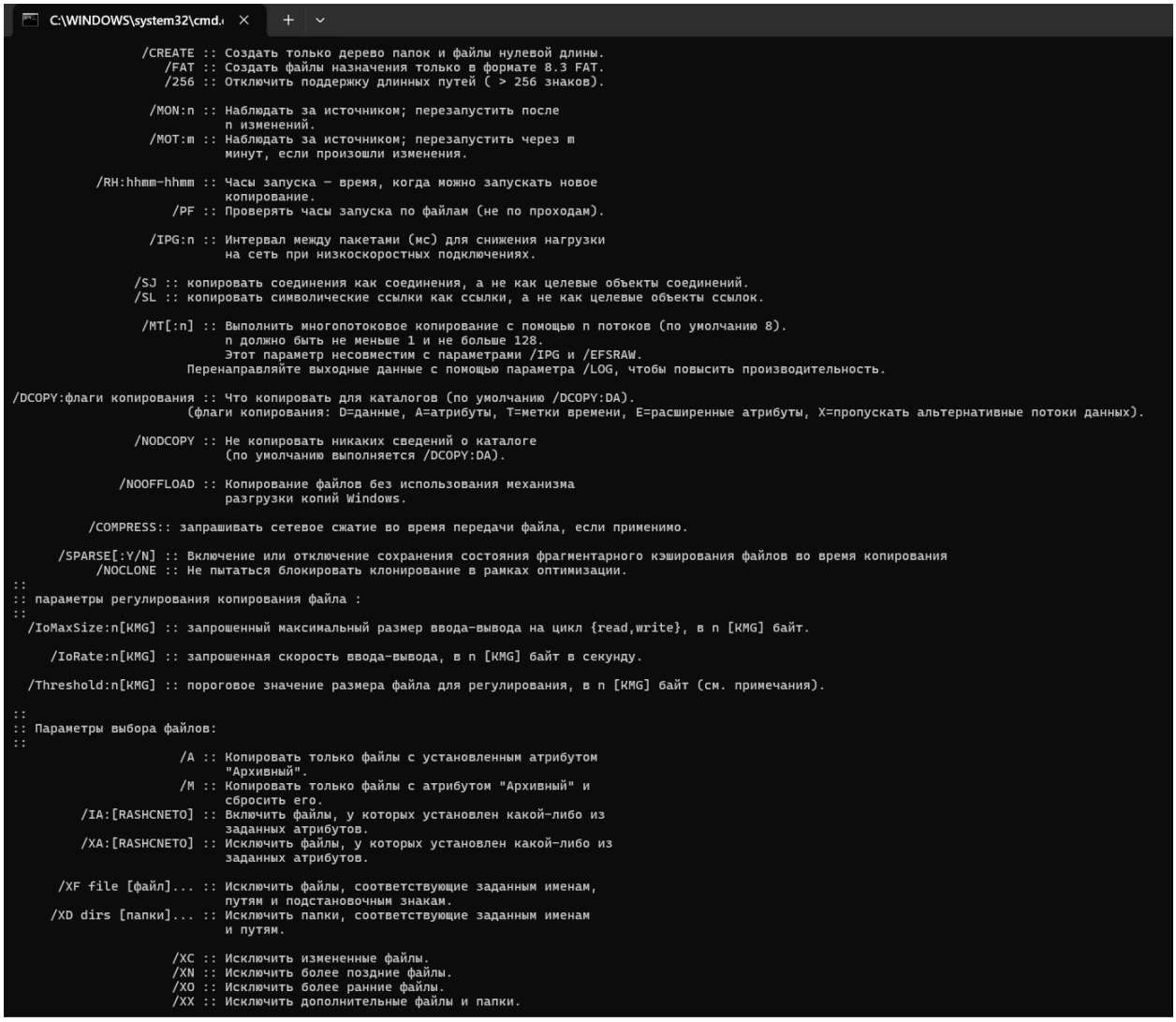

                   /SEC :: Копировать файлы с параметрами безопасности
                           (эквивалентно /COPY:DATS).
                /COPYALL :: Копировать все сведения о файле (эквивалентно
                           /COPY:DATSOU).
                 /NOCOPY :: Не копировать никаких сведений о файле
                           (полезно с параметром /PURGE).
                 /SECFIX :: Исправлять параметры безопасности для всех файлов,
                           даже пропущенных.
                 /TIMFIX :: Исправлять атрибуты времени для всех файлов,
                           даже пропущенных.

                  /PURGE :: Удалять файлы и папки назначения, которых больше
                           не существует в источнике.
                    /MIR :: Создать зеркало дерева папок
                           (эквивалентно /E  с /PURGE).

                   /MOV :: Перемещать файлы (удаление из источника после
                           копирования).
                  /MOVE :: Перемещать файлы и папки (удаление из источника
                           после копирования).

         /A+:[RASHCNET] :: Добавлять заданные атрибуты скопированным файлам.
     /A-:[RASHCNETO]:: из скопированных файлов удаляются указанные атрибуты.

                /CREATE :: Создать только дерево папок и файлы нулевой длины.
                   /FAT :: Создать файлы назначения только в формате 8.3 FAT.
```


C:\WINDOWS\system32\cmd.
/CREATE :: Создать только дерево папок и файлы нулевой длины.
/FAT :: Создать файлы назначения только в формате 8.3 FAT.
/256 :: Отключить поддержку длинных путей (> 256 знаков).
/MON:n :: Наблюдать за источником; перезапустить после
n изменений.
/MOT:m :: Наблюдать за источником; перезапустить через m
минут, если произошли изменения.
/RH:hhmm-hhmm :: Часы запуска - время, когда можно запускать новое
копирование.
/PF :: Проверять часы запуска по файлам (не по проходам).
/IPG:n :: Интервал между пакетами (мс) для снижения нагрузки
на сеть при низкоскоростных подключениях.
/SJ :: копировать соединения как соединения, а не как целевые объекты соединений.
/SL :: копировать символические ссылки как ссылки, а не как целевые объекты ссылок.
/MT[:n] :: Выполнить многопотоковое копирование с помощью n потоков (по умолчанию 8).
n должно быть не меньше 1 и не больше 128.
Этот параметр несовместим с параметрами /IPG и /EFSRAW.
Перенаправляйте выходные данные с помощью параметра /LOG, чтобы повысить производительность.
/DCOPY:флаги копирования :: Что копировать для каталогов (по умолчанию /DCOPY:DA).
(флаги копирования: D=данные, A=атрибуты, T=метки времени, E=расширенные атрибуты, X=пропускать альтернативные потоки данных).
/NODCOPY :: Не копировать никаких сведений о каталоге
(по умолчанию выполняется /DCOPY:DA).
/NOOFFLOAD :: Копирование файлов без использования механизма
разгрузки копий Windows.
/COMPRESS:: запрашивать сетевое сжатие во время передачи файла, если применимо.
/SPARSE[:Y/N] :: Включение или отключение сохранения состояния фрагментарного кэширования файлов во время копирования
/NOCLONE :: Не пытаться блокировать клонирование в рамках оптимизации.
::
:: параметры регулирования копирования файла :
::
/IoMaxSize:n[KMG] :: запрошенный максимальный размер ввода-вывода на цикл {read,write}, в n [KMG] байт.
/IoRate:n[KMG] :: запрошенная скорость ввода-вывода, в n [KMG] байт в секунду.
/Threshold:n[KMG] :: пороговое значение размера файла для регулирования, в n [KMG] байт (см. примечания).
::
:: Параметры выбора файлов:
::
/A :: Копировать только файлы с установленным атрибутом
"Архивный".
/M :: Копировать только файлы с атрибутом "Архивный" и
сбросить его.
/IA:[RASHCNETO] :: Включить файлы, у которых установлен какой-либо из
заданных атрибутов.
/XA:[RASHCNETO] :: Исключить файлы, у которых установлен какой-либо из
заданных атрибутов.
/XF file [файл]... :: Исключить файлы, соответствующие заданным именам,
путям и подстановочным знакам.
/XD dirs [папки]... :: Исключить папки, соответствующие заданным именам
и путям.
/XC :: Исключить измененные файлы.
/XN :: Исключить более поздние файлы.
/XO :: Исключить более ранние файлы.
/XX :: Исключить дополнительные файлы и папки.


C:\WINDOWS\system32\cmd.
/XL :: Исключить отдельно расположенные файлы и папки.
/IS :: Включить те же файлы.
/IT :: Включить оптимизированные файлы.
/MAX:n :: Максимальный размер файла – исключить файлы,
размер которых более n байт.
/MIN:n :: Минимальный размер файла – исключить файлы,
размер которых менее n байт.
/MAXAGE:n :: Максимальный возраст файла – исключить файлы,
возраст которых превышает n дней.
/MINAGE:n :: Минимальный возраст файла – исключить файлы,
возраст которых менее n дней.
/MAXLAD:n :: Наиболее поздняя дата последнего обращения –
исключить файлы, которые не использовались
с даты n.
/MINLAD:n :: Наиболее ранняя дата последнего обращения –
исключить файлы, которые использовались после
даты n.
(Если n < 1900, то n = n дней, в противном случае
n – дата в формате ДДММГГГГ).
/FFT :: использовать время файлов FAT (двухсекундная точность).
/DST :: учитывать одночасовую разницу при переходе на летнее время.
/XJ :: исключить символьные ссылки (для файлов и каталогов) и точки соединения.
/XJD :: исключить символические ссылки для каталогов и точки соединения.
/XJF :: исключить символические ссылки для файлов.
/IM :: Включение измененных файлов (отличающееся время изменения).
::
:: Параметры повторных попыток:
::
/R:n :: Число повторных попыток для неудавшихся копий:
по умолчанию – 1 миллион.
/W:n :: Время ожидания между повторными попытками:
по умолчанию – 30 секунд.
/REG :: Сохранить /R:n и /W:n в реестре как параметры
по умолчанию.
/TBD :: Ждать, пока будут определены имена общих ресурсов (ошибка повторной попытки 67).
/LFSM :: работать в режиме нехватки свободного места, включая паузу и возобновление копирования (см. примечания).
/LFSM:n[KMG] :: /LFSM, задающий размер основания в n [K: кило, M: мега, Г: гига] байт.
::
:: Параметры ведения журнала:
::
/L :: Только список – файлы не копируются, не удаляются,
не помечаются метками времени.
/X :: Сообщать обо всех дополнительных файлах, а не
только о выбранных.
/V :: Подробный вывод с указанием пропущенных файлов.
/TS :: Включать в вывод метки времени исходных файлов.
/FP :: Включать в вывод полные пути файлов.
/BYTES :: Печатать размеры в байтах.
/NS :: Без размера – не заносить в журнал размер файлов.
/NC :: Без класса – не заносить в журнал классы файлов.
/NFL :: Без списка файлов – не заносить в журнал
имена файлов.
/NDL :: Без списка папок – не заносить в журнал
имена папок.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

                    /NP :: Без хода процесса — не отображать число
                           скопированных процентов.
                   /ETA :: Показывать оценку времени окончания
                           копирования файлов.

              /LOG:файл :: Записывать состояние в файл журнала (перезаписывать
                           существующий журнал).
             /LOG+:файл :: Записывать состояние в файл журнала (добавлять к
                           существующему журналу).

            /UNILOG:файл :: Записывать состояние в файл журнала в формате
                           Юникод (перезаписывать существующий журнал).
           /UNILOG+:файл :: Записывать состояние в файл журнала в формате
                           Юникод (добавлять к существующему журналу).

                   /TEE :: Направлять выходные данные в окно консоли и в файл
                           журнала.

                   /NJH :: Без заголовка задания.
                   /NJS :: Без сведений о задании.

                /UNICODE :: Состояние вывода в формате Юникод.

::
:: Параметры задания:
::
         /JOB:имя_задания :: Взять параметры из указанного файла задания.
        /SAVE:имя_задания :: Сохранить параметры в указанный файл задания
                   /QUIT :: Выйти после обработки командной строки
                           (для просмотра параметров).
                   /NOSD :: Не указывается исходная папка.
                   /NODD :: Не указывается папка назначения.
                     /IF :: Включить следующие файлы.

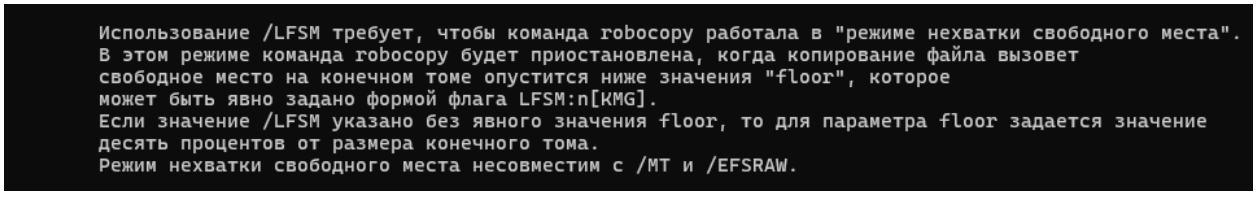
::
:: Комментарии :
::
       Использование /PURGE или /MIR в корневом каталоге тома ранее приводило к тому, что
       команда robocopy применяла запрошенную операцию к файлам внутри каталога
       Volume Information также. Сейчас это не так; если
       задан какой-либо из этих параметров, команда robocopy будет пропускать все файлы или каталоги с этим
       именем в исходных и целевых каталогах верхнего уровня данного сеанса копирования.

       Классификация измененных файлов применяется, только если исходная
       и конечная файловые системы поддерживают метки времени изменения (например, NTFS)
       и у исходных и конечных файлов различно только время
       изменения. Эти файлы не копируются по умолчанию. Укажите параметр /IM,
       для их включения.

       Флаг /DCOPY:E требует копирования расширенных атрибутов
       для каталогов. Обратите внимание: команда robocopy продолжит выполняться,
       если не удастся скопировать расширенные атрибуты каталога. Этот флаг не включен
       в /COPYALL.

       Если указан параметр /IoMaxSize или /IoRate, команда robocopy разрешит
       регулирование копирования файла (цель заключается в снижении системной нагрузки).
       Оба могут быть изменены до разрешенных или оптимальных значений, то есть оба
       указание нужных параметров копирования, но система и команда robocopy
       разрешено настраивать до разумных/разрешенных значений при необходимости.
       Если дополнительно используется параметр /Threshold, он указывает минимальный размер файла для
       включение регулирования; файлы меньше этого размера не будут регулироваться.
       После значений для всех трех параметров может иметься необязательный суффикс
       символ из набора [KMG] (кило, мега, гига).

       Использование /LFSM требует, чтобы команда robocopy работала в "режиме нехватки свободного места".
       В этом режиме команда robocopy будет приостановлена, когда копирование файла вызовет
```



```
       Использование /LFSM требует, чтобы команда robocopy работала в "режиме нехватки свободного места".
       В этом режиме команда robocopy будет приостановлена, когда копирование файла вызовет
       свободное место на конечном томе опустится ниже значения "floor", которое
       может быть явно задано формой флага LFSM:n[KMG].
       Если значение /LFSM указано без явного значения floor, то для параметра floor задается значение
       десять процентов от размера конечного тома.
       Режим нехватки свободного места несовместим с /MT и /EFSRAW.
```

Выполнение без ключа: robocopy TestFiles BackupPlain

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>robocopy TestFiles BackupPlain

------------------------------------------------------------------------------
   ROBOCOPY     ::     Robust File Copy for Windows
------------------------------------------------------------------------------

  Начало: 14 октября 2026 г. 12:27:20
    Источник : C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands\TestFiles\
  Назначение : C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands\BackupPlain\

     Файлы: *.*

 Параметры: *.* /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30

------------------------------------------------------------------------------

         Новая папка       1    C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands\TestFiles\
100%        Новый файл                13        test.txt

------------------------------------------------------------------------------

               ВсегоСкопировано ПропущеноНесоответствие      СБОЙДополнения
Каталогов :         1         1         0         0         0         0
  Файлов :          1         1         0         0         0         0
    Байт :         13        13         0         0         0         0
   Время :   0:00:00   0:00:00                       0:00:00   0:00:00


Скорость :               4 333 Байт/сек.
Скорость :               0,248 МБ/мин.
   Окончание: 14 октября 2026 г. 12:27:20
```

Выполнение с ключом: robocopy TestFiles BackupWithSubfolders /E

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>robocopy TestFiles BackupWithSubfolders /E

------------------------------------------------------------------------------
   ROBOCOPY     ::     Robust File Copy for Windows
------------------------------------------------------------------------------

  Начало: 14 октября 2026 г. 12:27:35
    Источник : C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands\TestFiles\
  Назначение : C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands\BackupWithSubfolders\

     Файлы: *.*

 Параметры: *.* /S /E /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30

------------------------------------------------------------------------------

        Новая папка       1    C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands\TestFiles\
100%        Новый файл                13        test.txt

------------------------------------------------------------------------------

               ВсегоСкопировано ПропущеноНесоответствие      СБОЙДополнения
Каталогов :         1         1         0         0         0         0
  Файлов :          1         1         0         0         0         0
    Байт :         13        13         0         0         0         0
   Время :   0:00:00   0:00:00                       0:00:00   0:00:00


Скорость :               4 333 Байт/сек.
Скорость :               0,248 МБ/мин.
   Окончание: 14 октября 2026 г. 12:27:35
```

Результат: команда копирует содержимое каталога. Ключ /E позволяет включать в копирование вложенные каталоги, в том числе пустые.

2.5. Команда move

Команда move предназначена для перемещения файлов и каталогов.

Справка: move /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>move /?
Перемещение файлов и переименование файлов и папок

Перемещение одного или более файлов:
MOVE [/Y | /-Y] [диск:][путь]имя_файла1[,...] назначение

Переименование папки:
MOVE [/Y | /-Y] [диск:][путь]имя_папки новое_имя_папки

  [диск:][путь]имя_файла1 Определяет местоположение файла или файлов, которые
                          необходимо переместить.
  Назначение              Определяет новое местоположение файла. Назначение
                          может состоять из буквы диска (с последующим
                          двоеточием), имени папки или их комбинации. При
                          перемещении только одного файла, можно указать и его
                          новое имя, если хотите выполнить его одновременное
                          переименование при перемещении.
  [диск:][путь]имя_папки  Определяет папку, которую необходимо переименовать.
  новое_имя_папки         Определяет новое имя папки.

  /Y                      Перезаписывать существующие файлы назначения без
                          предупреждения.
  /-Y                     Предупреждать при перезаписи существующего файла
                          назначения.

Ключ /Y может присутствовать в значении переменной среды окружения COPYCMD.
Оно может перекрываться ключом /-Y в командной строке. По умолчанию
используется предупреждение о перезаписи, если только команда MOVE не
выполняется как часть пакетного файла.
```

Выполнение без ключа: move copy1.txt TestFiles\

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>move copy1.txt TestFiles\
Перемещено файлов:         1.
```

Выполнение с ключом: move /y copy2.txt TestFiles\

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>move /y copy2.txt TestFiles\
Перемещено файлов:         1.
```

Результат: команда перемещает файл в другой каталог. Ключ /y отключает запрос подтверждения при перезаписи существующего файла.

2.6. Команда del

Команда del предназначена для удаления файлов.

Справка: del /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>del /?
Удаление одного или нескольких файлов.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names

  names         Список из одного или нескольких файлов или каталогов.
                Для удаления группы файлов можно использовать подстановочные знаки. Если
                указан каталог, будут удалены все файлы в этом
                каталоге.

  /P            Запрос подтверждения перед удалением каждого файла.
  /F            Принудительное удаление файлов, доступных только для чтения.
  /S            Удаление указанных файлов из всех подкаталогов.
  /Q            Отключение запроса на подтверждение при удалении файлов
  /A            Отбор файлов для удаления по атрибутам
  атрибуты    R  Файлы, доступные только для чтения            S  Системные файлы
                H  Скрытые файлы               A  Файлы, готовые для архивирования
                I  Файлы с неиндексированным содержимым  L  Точки повторной обработки
                O  Автономные файлы              -  Префикс "-" имеет значение НЕ

Изменение команд DEL и ERASE при включении расширенной обработки команд:

Результаты вывода для ключа /S принимают обратный характер, то есть выводятся
только имена удаленных файлов, а не файлов, которые не удалось найти.
```

Выполнение без ключа: del copy3.txt

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>del TestFiles\copy3.txt
Не удается найти C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands\TestFiles\copy3.txt

C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>del copy3.txt
```

Выполнение с ключом: del /p TestFiles\copy1.txt

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>del /p TestFiles\copy1.txt
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands\TestFiles\copy1.txt, Удалить [Y(да)/N(нет)]? Y
```

Результат: команда удаляет файлы. Ключ /p запрашивает подтверждение перед удалением каждого файла.

2.7. Команда find

Команда find предназначена для поиска указанной текстовой строки в файлах.

Справка: find /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>find /?
Поиск текстовой строки в одном или нескольких файлах.

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "строка" [[диск:][путь]имя_файла[ ...]]

  /V         Вывод всех строк, НЕ содержащих заданную строку.
  /C         Вывод только общего числа строк, содержащих заданную строку.
  /N         Вывод номеров отображаемых строк.
  /I         Поиск без учета регистра символов.
  /OFF[LINE] Не пропускать файлы с установленным атрибутом "Автономный".
  "строка"   Искомая строка.
  [диск:][путь]имя_файла
             Один или несколько файлов, в которых выполняется поиск.

Если путь не задан, команда FIND выполняет поиск в тексте консоли
либо в тексте, переданном по конвейеру другой командой.
```

Выполнение без ключа: find "Hello" TestFiles\test.txt

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>find "Hello" TestFiles\test.txt

---------- TESTFILES\TEST.TXT
Hello, World!
```

Выполнение с ключом: find /i "hello" TestFiles\test.txt

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>find /i "hello" TestFiles\test.txt

---------- TESTFILES\TEST.TXT
Hello, World!
```

Результат: команда находит строки, содержащие указанный текст. Ключ /i позволяет выполнять поиск без учёта регистра букв.

2.8. Команда findstr

Команда findstr используется для поиска строк в текстовых файлах по заданному тексту или шаблону.

Справка: findstr /?



Результат: команда выполняет поиск строк в текстовом файле. Ключ /i отключает чувствительность к регистру символов.

2.9. Команда fc

Команда fc предназначена для сравнения содержимого двух файлов.

Справка: fc /?

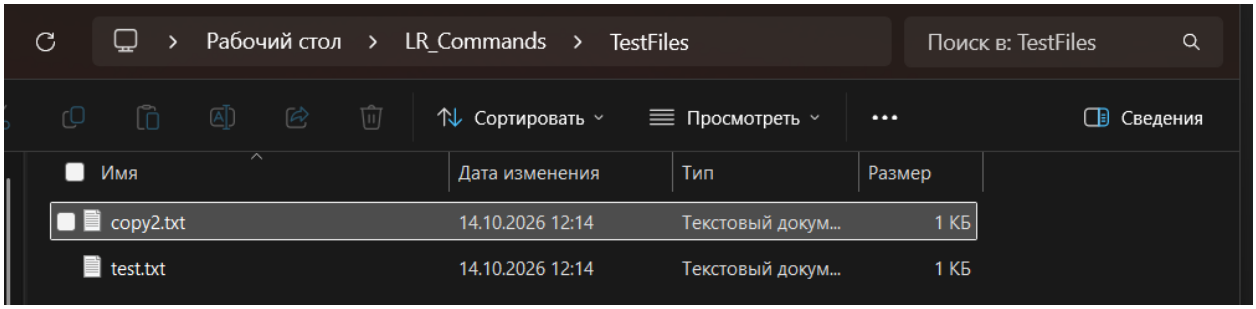
```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>fc /?
Сравнение двух файлов или двух наборов файлов
и вывод различий между ними.


FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W]
   [/nnnn][диск1:][путь1]имя_файла1 [диск2:][путь2]имя_файла2
FC /B [диск1:][путь1]имя_файла1 [диск2:][путь2]имя_файла2

  /A         Вывод только первой и последней строк для каждой группы различий.
  /B         Сравнение двоичных файлов.
  /C         Сравнение без учета регистра символов.
  /L         Сравнение файлов в формате ASCII.
  /LBn       Максимальное число несоответствий
             для заданного числа строк.
  /N         Вывод номеров строк при сравнении текстовых файлов ASCII.
  /OFF[LINE] Не пропускать файлы с установленным атрибутом "Автономный".
  /T         Символы табуляции не заменяются эквивалентным числом пробелов.
  /U         Сравнение файлов в формате UNICODE.
  /W         Пропуск пробелов и символов табуляции при сравнении.
  /nnnn      Число последовательных совпадающих строк, которое
             должно встретиться после группы несовпадающих.
  [диск1:][путь1]имя_файла1
             Указывает первый файл или набор файлов для сравнения.
  [диск2:][путь2]имя_файла2
             Указывает второй файл или набор файлов для сравнения.
```

Выполнение без ключа: fc TestFiles\test.txt copy2.txt

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>fc TestFiles\test.txt copy2.txt
Сравнение файлов TESTFILES\test.txt и COPY2.TXT
FC: не удается открыть COPY2.TXT; файл либо папка не существует.
```



Выполнение с ключом: fc /n TestFiles\test.txt copy2.txt

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>fc /n TestFiles\test.txt copy2.txt
Сравнение файлов TESTFILES\test.txt и COPY2.TXT
FC: не удается открыть COPY2.TXT; файл либо папка не существует.
```

Результат: команда предназначена для сравнения содержимого двух файлов. Ключ /n добавляет номера строк в вывод при сравнении текстовых файлов. При выполнении команды возникла ошибка поиска файла.

2.10. Команда attrib

Команда attrib используется для просмотра, установки и снятия атрибутов файлов и каталогов.

Справка: attrib /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>attrib /?
Отображает или изменяет атрибуты файлов.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] [+O | -O] [+I | -I] [+X | -X] [+P | -P] [+U | -U]
       [диск:][путь][имя_файла] [/S [/D]] [/L]

  +   Устанавливает атрибут.
  -   Снимает атрибут.
  R   Атрибут "Файл только для чтения".
  A   Атрибут "Файл архива".
  S   Атрибут "Системный файл".
  H   Атрибут "Скрытый файл".
  O   Атрибут "Автономный".
  I   Атрибут "Файл с неиндексированным содержимым".
  X   Атрибут "Файл без очистки".
  V   Атрибут "Целостность".
  P   Атрибут "Закрепленный".
  U   Атрибут "Открепленный".
  B   BLOB-атрибут SMR.
  [диск:][путь][имя_файла]
      Указывает файл или набор файлов для обработки.
  /S  Обрабатывает файлы с указанными именами в текущей папке
      и во всех вложенных папках.
  /D  Обрабатывает файлы и папки.
  /L  Работает с атрибутами самой символьной ссылки,
      а не ее целевого объекта.
```

Выполнение без ключа: attrib TestFiles\test.txt

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>attrib TestFiles\test.txt
A                   C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands\TestFiles\test.txt
```

Выполнение с параметром: attrib +r TestFiles\test.txt

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>attrib +r TestFiles\test.txt

C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>
```

Результат: команда позволяет просматривать и изменять атрибуты файлов. Параметр +r устанавливает атрибут «только чтение». Для отмены изменения используется attrib -r TestFiles\test.txt.

2.11. Команда tree

Команда tree предназначена для отображения структуры каталогов в виде дерева.

Справка: tree /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>tree /?
Графическое представление структуры папок или пути.

TREE [диск:][путь] [/F] [/A]

   /F   Вывод имен файлов в каждой папке.
   /A   Использовать символы ASCII вместо символов национальных алфавитов.
```

Выполнение без ключа: tree

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>tree
Структура папок
Серийный номер тома: 6A17-CA01
C:.
├───Backup
├───BackupPlain
├───BackupWithSubfolders
└───TestFiles
```

Выполнение с ключом: tree /f

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>tree /f
Структура папок
Серийный номер тома: 6A17-CA01
C:.
├───Backup
│       test.txt
│
├───BackupPlain
│       test.txt
│
├───BackupWithSubfolders
│       test.txt
│
└───TestFiles
        copy.txt
        copy2.txt
        test.txt
```

Результат: команда отображает структуру папок. Ключ /f добавляет в дерево имена файлов.

2.12. Команда where

Команда where предназначена для поиска файлов по заданному имени или шаблону.

Справка: where /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>where /?

WHERE [/R каталог] [/Q] [/F] [/T] шаблон...

Описание:
    Отображает расположение файлов, совпадающих с шаблоном поиска.
    По умолчанию поиск выполняется в текущем каталоге и в каталогах,
    указанных в переменной среды PATH.

Параметры:
    /R        Рекурсивный поиск и отображение файлов, соответствующих
              указанному шаблону, начиная с указанного каталога.

    /Q        Возврат только кода выхода без отображения списка
              найденных файлов (тихий режим)

    /F        Отображение найденных файлов в кавычках.

    /T        Отображение размера, даты и времени изменения для всех
              найденных файлов.

    шаблон    Шаблон поиска для искомых файлов.
              В шаблоне можно использовать подстановочные знаки * и ?.
              Также можно задавать конструкции "$пер:шаблон" и "путь:шаблон",
              где "пер" представляет переменную среды, и
              поиск осуществляется по путям, указанным в переменной
              среды "пер". Эти конструкции не следует использовать
              с параметром /R. При поиске к шаблону также
              добавляются расширения из переменной PATHEXT.

     /?       Вывод справки по использованию.

  Примечание. Эта служебная программа возвращает код ошибки 0, если
              поиск был успешным, 1 - если безуспешным, и
              2, если возникли ошибки.

Примеры:
    WHERE /?
    WHERE имя_файла1 имя_??????.*
    WHERE $windir:*.*
    WHERE /R c:\windows *.exe *.dll *.bat
    WHERE /Q ??.???
    WHERE "c:\windows;c:\windows\system32:*.dll"
    WHERE /F /T *.dll
```

Выполнение без ключа: where notepad

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>where notepad
C:\Windows\System32\notepad.exe
C:\Windows\notepad.exe
C:\Users\Taya\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\notepad.exe

C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>
```

Выполнение с ключом: where /r %WINDIR% notepad.exe

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>where /r %WINDIR% notepad.exe
C:\Windows\notepad.exe
C:\Windows\System32\notepad.exe
C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-notepad_31bf3856ad364e35_10.0.26100.9278_none_0af8678a1ff0a8d5\notepad.exe
C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-notepad_31bf3856ad364e35_10.0.26100.9278_none_0af8678a1ff0a8d5\r\notepad.exe
C:\Windows\WinSxS\wow64_microsoft-windows-notepad_31bf3856ad364e35_10.0.26100.8972_none_1501e9325489977a\notepad.exe
C:\Windows\WinSxS\wow64_microsoft-windows-notepad_31bf3856ad364e35_10.0.26100.8972_none_1501e9325489977a\r\notepad.exe

C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>
```

Результат: команда выводит расположение найденных файлов. Ключ /r позволяет искать файлы в указанном каталоге и его подкаталогах.

2.13. Команда date

Команда date предназначена для отображения или изменения системной даты.

Справка: date /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>date /?
Вывод или изменение даты.

DATE [/T | дата]

Команда DATE без параметров отображает текущую дату и запрашивает ввод
новой даты.  Для сохранения текущей даты нажмите клавишу ENTER.

Когда расширенная обработка команд включена, команда DATE поддерживает
ключ /T, позволяющий просто вывести текущее значение даты без запроса
новой даты.
```

Выполнение без ключа: date

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>date
Текущая дата: 14.10.2026
Введите новую дату (дд-мм-гг): 14.10.2026
Клиент не обладает требуемыми правами.
```

Выполнение с ключом: date /t

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>date /t
14.10.2026
```

Результат: команда показывает системную дату. Ключ /t выводит её без запроса на изменение.

2.14. Команда time

Команда time используется для отображения или изменения системного времени.

Справка: time /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>time /?
Вывод или изменение времени.

TIME [/T | время]

Введите TIME без параметров для вывода текущего времени и запроса на ввод
нового времени.  Нажмите клавишу ENTER для сохранения текущего времени.

Когда расширенная обработка команд включена, команда TIME поддерживает
ключ /T, позволяющий просто вывести текущее значение времени без запроса
нового времени.
```

Выполнение без ключа: time

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>time
Текущее время: 12:42:00,91
Введите новое время:
```

Выполнение с ключом: time /t

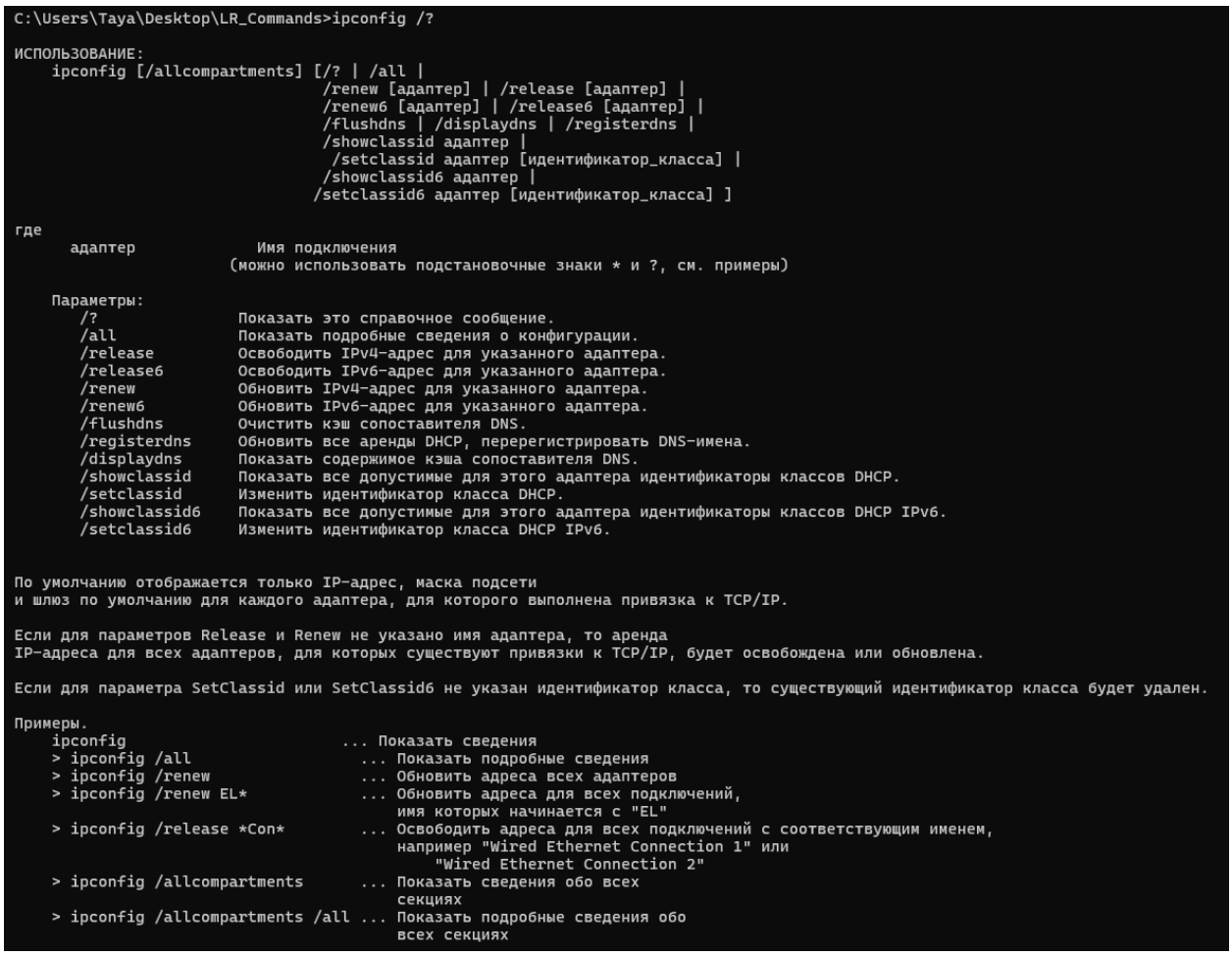
```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>time /t
12:42
```

Результат: команда отображает системное время. Ключ /t выводит время без запроса на изменение.

2.15. Команда ipconfig

Команда ipconfig предназначена для отображения сведений о сетевых интерфейсах компьютера и их IP-конфигурации.

Справка: ipconfig /?



```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>ipconfig /?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                                 /renew [адаптер] | /release [адаптер] |
                                 /renew6 [адаптер] | /release6 [адаптер] |
                                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                                 /showclassid адаптер |
                                  /setclassid адаптер [идентификатор_класса] |
                                 /showclassid6 адаптер |
                                /setclassid6 адаптер [идентификатор_класса] ]

где
      адаптер             Имя подключения
                        (можно использовать подстановочные знаки * и ?, см. примеры)

    Параметры:
       /?               Показать это справочное сообщение.
       /all             Показать подробные сведения о конфигурации.
       /release         Освободить IPv4-адрес для указанного адаптера.
       /release6        Освободить IPv6-адрес для указанного адаптера.
       /renew           Обновить IPv4-адрес для указанного адаптера.
       /renew6          Обновить IPv6-адрес для указанного адаптера.
       /flushdns        Очистить кэш сопоставителя DNS.
       /registerdns     Обновить все аренды DHCP, перерегистрировать DNS-имена.
       /displaydns      Показать содержимое кэша сопоставителя DNS.
       /showclassid     Показать все допустимые для этого адаптера идентификаторы классов DHCP.
       /setclassid      Изменить идентификатор класса DHCP.
       /showclassid6    Показать все допустимые для этого адаптера идентификаторы классов DHCP IPv6.
       /setclassid6     Изменить идентификатор класса DHCP IPv6.


По умолчанию отображается только IP-адрес, маска подсети
и шлюз по умолчанию для каждого адаптера, для которого выполнена привязка к TCP/IP.

Если для параметров Release и Renew не указано имя адаптера, то аренда
IP-адреса для всех адаптеров, для которых существуют привязки к TCP/IP, будет освобождена или обновлена.

Если для параметра SetClassid или SetClassid6 не указан идентификатор класса, то существующий идентификатор класса будет удален.

Примеры.
    ipconfig                        ... Показать сведения
    > ipconfig /all                   ... Показать подробные сведения
    > ipconfig /renew                 ... Обновить адреса всех адаптеров
    > ipconfig /renew EL*             ... Обновить адреса для всех подключений,
                                          имя которых начинается с "EL"
    > ipconfig /release *Con*         ... Освободить адреса для всех подключений с соответствующим именем,
                                          например "Wired Ethernet Connection 1" или
                                              "Wired Ethernet Connection 2"
    > ipconfig /allcompartments       ... Показать сведения обо всех
                                          секциях
    > ipconfig /allcompartments /all  ... Показать подробные сведения обо
                                          всех секциях
```

Выполнение без ключа: ipconfig

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows


Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 9:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 10:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::fd09:ac2f:d06a:cb1%8
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.151.206.110
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . . : 10.151.206.41

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
```

Выполнение с ключом: ipconfig /all

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

   Имя компьютера  . . . . . . . . . : DESKTOP-Q681G8C
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 9:

   Состояние среды. . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . : 4E-82-A9-81-6B-0B
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 10:

   Состояние среды. . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   Физический адрес. . . . . . . . . : 4E-82-A9-81-7B-1B
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
   Физический адрес. . . . . . . . . : 4C-82-A9-81-4B-2B
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::fd09:ac2f:d06a:cb1%8(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.151.206.110(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 14 октября 2026 г. 11:30:28
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 14 октября 2026 г. 13:34:09
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.151.206.41
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 10.151.206.41
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 239895209
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-01-00-31-69-9D-D0-4C-82-A9-81-4B-2B
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 10.151.206.41
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

   Состояние среды. . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Физический адрес. . . . . . . . . : 4C-82-A9-81-4B-2C
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
```

Результат: команда выводит сетевую конфигурацию компьютера. Ключ /all позволяет получить подробную информацию о сетевых адаптерах.

2.16. Команда tasklist

Команда tasklist предназначена для отображения списка запущенных процессов.

Справка: tasklist /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>tasklist /?

TASKLIST [/S <система> [/U <имя пользователя> [/P [<пароль>]]]]
         [/M [<модуль>] | /SVC | /V] [/FI <фильтр>] [/FO <формат>] [/NH]

Описание:
    Отображает список процессов, которые
    сейчас выполняются на локальном или удаленном компьютере.

Список параметров:
   /S     <система>        Подключаемый удаленный компьютер.

   /U     [<домен>\]<пользователь>
                           Пользовательский контекст, в котором
                           должна выполняться эта команда.

   /P     [<пароль>]       Пароль для этого пользовательского контекста.
                           Запрашивает ввод пароля, если он не задан.

   /M     [<модуль>]       Отображение всех задач, которые используют данное
                           имя exe/dll. Если имя модуля не
                           указано, то отображаются все загруженные модули.

   /SVC                    Отображение служб для каждого процесса.

   /APPS                   Выводит приложения Store и связанные с ними процессы.

   /V                      Выводит подробные сведения о задаче.

   /FI    <фильтр>         Выводит список задач, которые соответствуют
                           заданным в фильтре условиям.

   /FO    <формат>         Задает формат вывода.
                           Допустимые значения: "TABLE", "LIST", "CSV".

   /NH                     Указывает, что заголовки столбцов
                           не должны выводиться.
                           Допустимо для форматов "TABLE" и "CSV".

   /?                      Отображение этого сообщения справки.

Фильтры:
    Имя фильтра     Допустимые операторы          Допустимые значения
    -----------     ---------------           --------------------------
    STATUS          eq, ne                    RUNNING | SUSPENDED
                                              NOT RESPONDING | UNKNOWN
    IMAGENAME       eq, ne                         Имя образа
    PID             eq, ne, gt, lt, ge, le         Значение PID
    SESSION         eq, ne, gt, lt, ge, le         Номер сеанса
    SESSIONNAME     eq, ne                         Имя сеанса
    CPUTIME         eq, ne, gt, lt, ge, le         Время ЦП в формате
                                              чч:мм:сс.
                                              чч - часы,
                                              мм - минуты, сс - секунды
    MEMUSAGE        eq, ne, gt, lt, ge, le         Использование памяти в КБ
    USERNAME        eq, ne                         Имя пользователя в формате
                                              [<домен\>]<пользователь>
    SERVICES        eq, ne                         Имя службы
    WINDOWTITLE     eq, ne                         Заголовок окна
    МОДУЛИ         eq, ne                     Имя библиотеки DLL

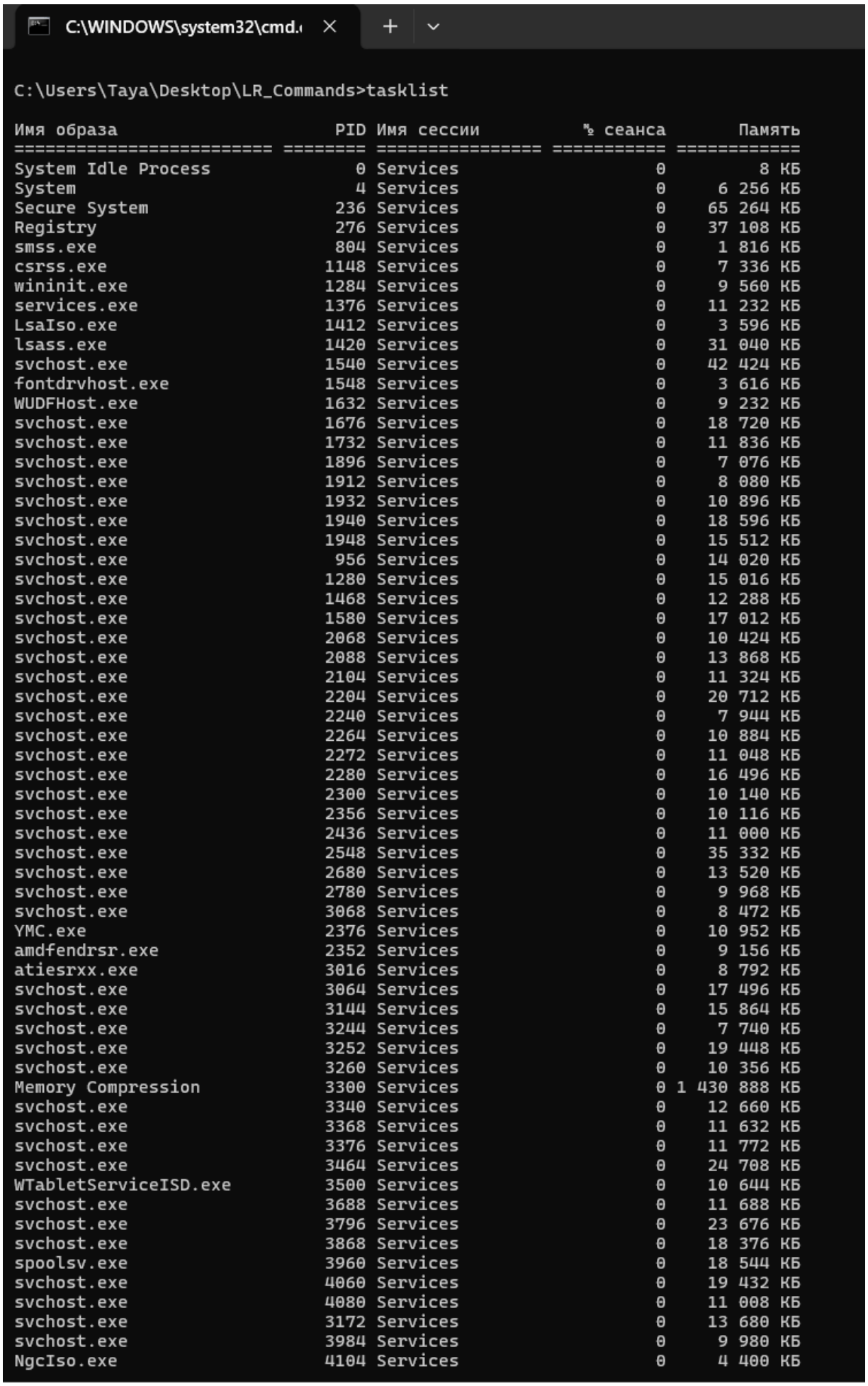
Примечание: фильтры "WINDOWTITLE" и "STATUS" не поддерживаются при опросе
            удаленного компьютера.

Examples:
    TASKLIST
```

```
Examples:
    TASKLIST
    TASKLIST /M
    TASKLIST /V /FO CSV
    TASKLIST /SVC /FO LIST
    TASKLIST /APPS /FI "STATUS eq RUNNING"
    TASKLIST /M wbem*
    TASKLIST /S <система> /FO LIST
    TASKLIST /S <система> /U <домен>\<пользователь> /FO CSV /NH
    TASKLIST /S <система> /U <пользователь> /P <пароль> /FO TABLE /NH
    TASKLIST /FI "USERNAME ne NT AUTHORITY\SYSTEM" /FI "STATUS eq running"

C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>
```

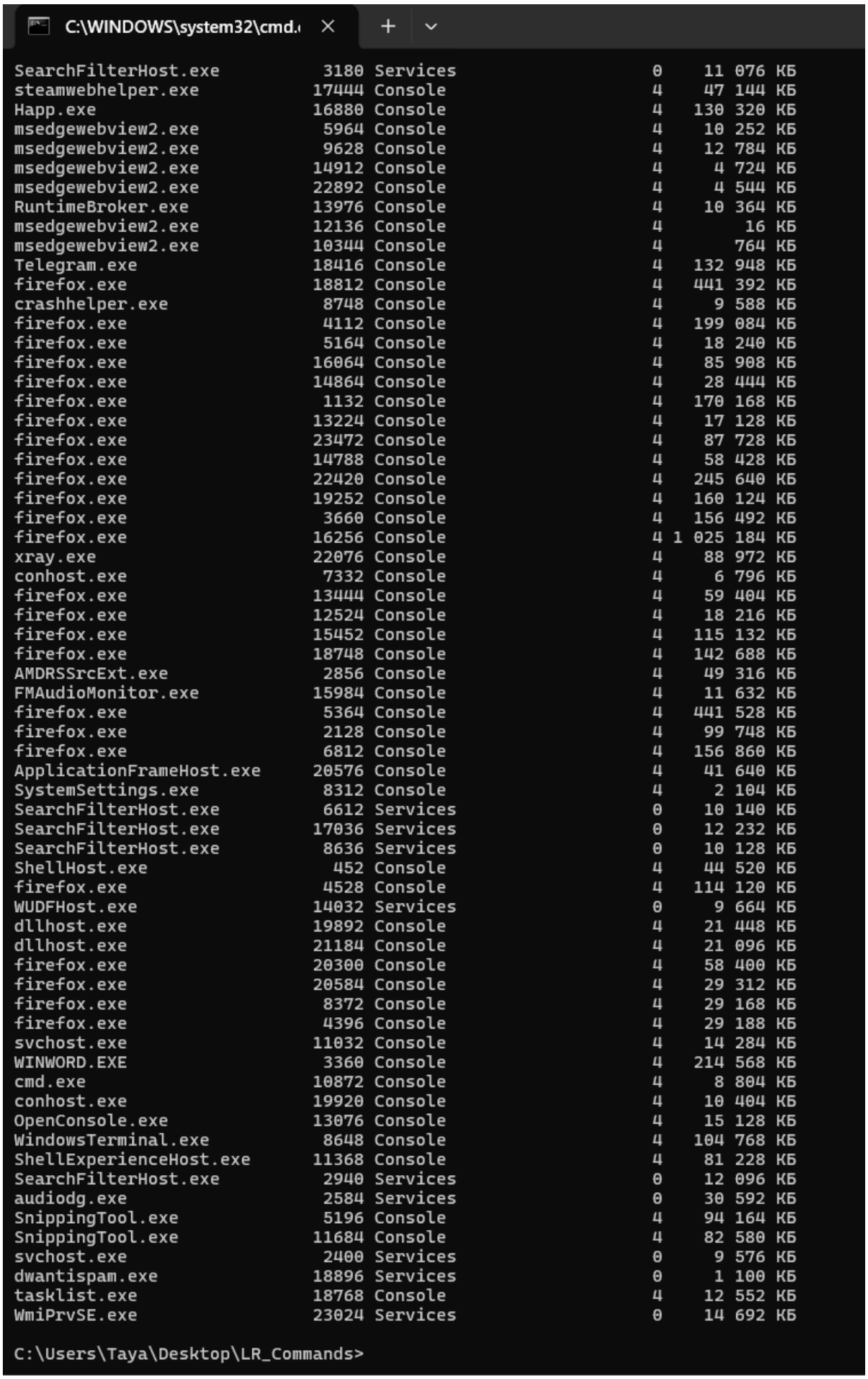
Выполнение без ключа: tasklist



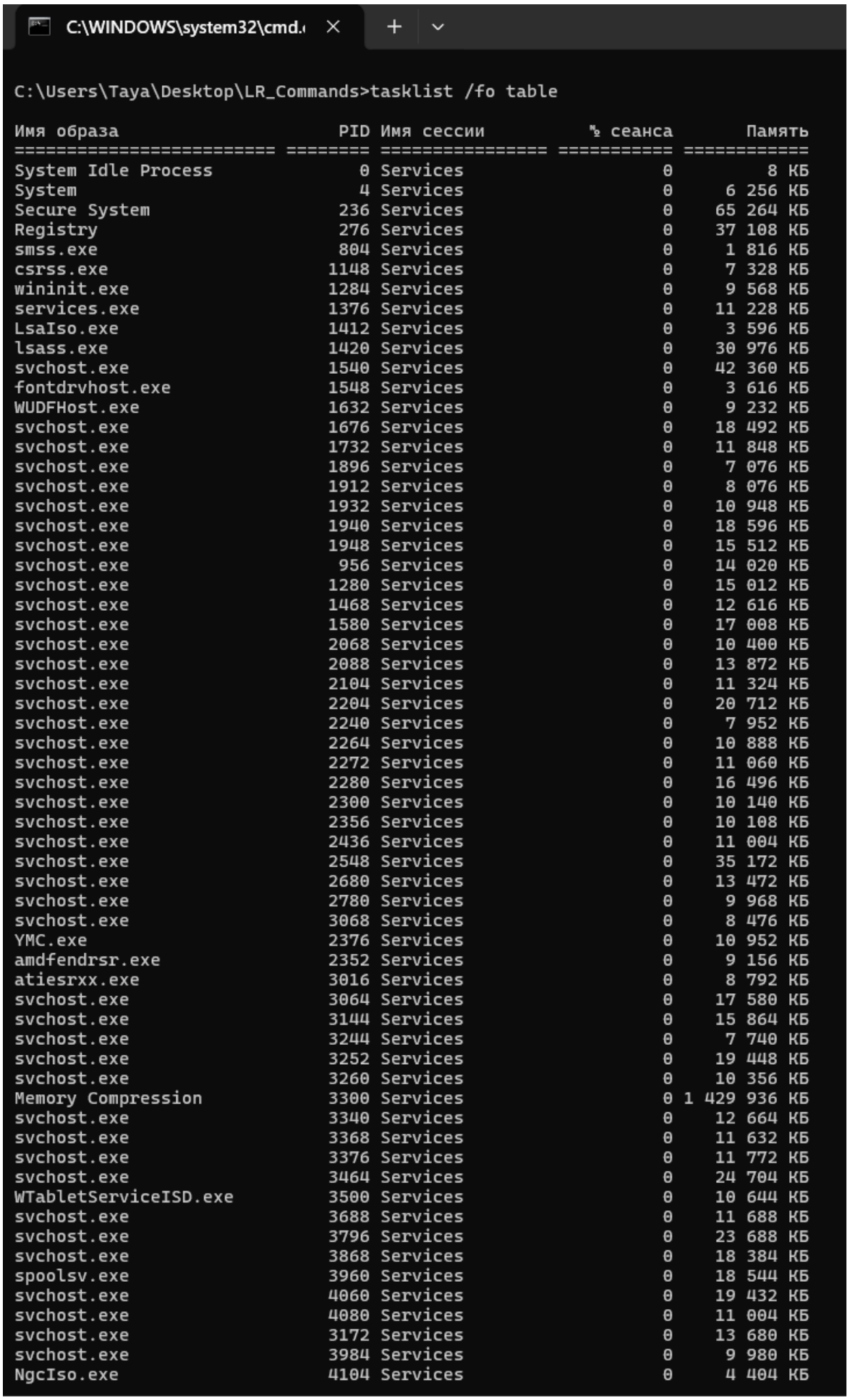
C:\WINDOWS\system32\cmd.

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>tasklist

Имя образа                     PID Имя сессии          № сеанса       Память
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0         8 КБ
System                           4 Services                   0     6 256 КБ
Secure System                  236 Services                   0    65 264 КБ
Registry                       276 Services                   0    37 108 КБ
smss.exe                       804 Services                   0     1 816 КБ
csrss.exe                     1148 Services                   0     7 336 КБ
wininit.exe                   1284 Services                   0     9 560 КБ
services.exe                  1376 Services                   0    11 232 КБ
LsaIso.exe                    1412 Services                   0     3 596 КБ
lsass.exe                     1420 Services                   0    31 040 КБ
svchost.exe                   1540 Services                   0    42 424 КБ
fontdrvhost.exe               1548 Services                   0     3 616 КБ
WUDFHost.exe                  1632 Services                   0     9 232 КБ
svchost.exe                   1676 Services                   0    18 720 КБ
svchost.exe                   1732 Services                   0    11 836 КБ
svchost.exe                   1896 Services                   0     7 076 КБ
svchost.exe                   1912 Services                   0     8 080 КБ
svchost.exe                   1932 Services                   0    10 896 КБ
svchost.exe                   1940 Services                   0    18 596 КБ
svchost.exe                   1948 Services                   0    15 512 КБ
svchost.exe                    956 Services                   0    14 020 КБ
svchost.exe                   1280 Services                   0    15 016 КБ
svchost.exe                   1468 Services                   0    12 288 КБ
svchost.exe                   1580 Services                   0    17 012 КБ
svchost.exe                   2068 Services                   0    10 424 КБ
svchost.exe                   2088 Services                   0    13 868 КБ
svchost.exe                   2104 Services                   0    11 324 КБ
svchost.exe                   2204 Services                   0    20 712 КБ
svchost.exe                   2240 Services                   0     7 944 КБ
svchost.exe                   2264 Services                   0    10 884 КБ
svchost.exe                   2272 Services                   0    11 048 КБ
svchost.exe                   2280 Services                   0    16 496 КБ
svchost.exe                   2300 Services                   0    10 140 КБ
svchost.exe                   2356 Services                   0    10 116 КБ
svchost.exe                   2436 Services                   0    11 000 КБ
svchost.exe                   2548 Services                   0    35 332 КБ
svchost.exe                   2680 Services                   0    13 520 КБ
svchost.exe                   2780 Services                   0     9 968 КБ
svchost.exe                   3068 Services                   0     8 472 КБ
YMC.exe                       2376 Services                   0    10 952 КБ
amdfendrsr.exe                2352 Services                   0     9 156 КБ
atiesrxx.exe                  3016 Services                   0     8 792 КБ
svchost.exe                   3064 Services                   0    17 496 КБ
svchost.exe                   3144 Services                   0    15 864 КБ
svchost.exe                   3244 Services                   0     7 740 КБ
svchost.exe                   3252 Services                   0    19 448 КБ
svchost.exe                   3260 Services                   0    10 356 КБ
Memory Compression            3300 Services                   0 1 430 888 КБ
svchost.exe                   3340 Services                   0    12 660 КБ
svchost.exe                   3368 Services                   0    11 632 КБ
svchost.exe                   3376 Services                   0    11 772 КБ
svchost.exe                   3464 Services                   0    24 708 КБ
WTabletServiceISD.exe         3500 Services                   0    10 644 КБ
svchost.exe                   3688 Services                   0    11 688 КБ
svchost.exe                   3796 Services                   0    23 676 КБ
svchost.exe                   3868 Services                   0    18 376 КБ
spoolsv.exe                   3960 Services                   0    18 544 КБ
svchost.exe                   4060 Services                   0    19 432 КБ
svchost.exe                   4080 Services                   0    11 008 КБ
svchost.exe                   3172 Services                   0    13 680 КБ
svchost.exe                   3984 Services                   0     9 980 КБ
NgcIso.exe                    4104 Services                   0     4 400 КБ
```


C:\WINDOWS\system32\cmd.
SearchFilterHost.exe 3180 Services 0 11 076 КБ
steamwebhelper.exe 17444 Console 4 47 144 КБ
Happ.exe 16880 Console 4 130 320 КБ
msedgewebview2.exe 5964 Console 4 10 252 КБ
msedgewebview2.exe 9628 Console 4 12 784 КБ
msedgewebview2.exe 14912 Console 4 4 724 КБ
msedgewebview2.exe 22892 Console 4 4 544 КБ
RuntimeBroker.exe 13976 Console 4 10 364 КБ
msedgewebview2.exe 12136 Console 4 16 КБ
msedgewebview2.exe 10344 Console 4 764 КБ
Telegram.exe 18416 Console 4 132 948 КБ
firefox.exe 18812 Console 4 441 392 КБ
crashhelper.exe 8748 Console 4 9 588 КБ
firefox.exe 4112 Console 4 199 084 КБ
firefox.exe 5164 Console 4 18 240 КБ
firefox.exe 16064 Console 4 85 908 КБ
firefox.exe 14864 Console 4 28 444 КБ
firefox.exe 1132 Console 4 170 168 КБ
firefox.exe 13224 Console 4 17 128 КБ
firefox.exe 23472 Console 4 87 728 КБ
firefox.exe 14788 Console 4 58 428 КБ
firefox.exe 22420 Console 4 245 640 КБ
firefox.exe 19252 Console 4 160 124 КБ
firefox.exe 3660 Console 4 156 492 КБ
firefox.exe 16256 Console 4 1 025 184 КБ
xray.exe 22076 Console 4 88 972 КБ
conhost.exe 7332 Console 4 6 796 КБ
firefox.exe 13444 Console 4 59 404 КБ
firefox.exe 12524 Console 4 18 216 КБ
firefox.exe 15452 Console 4 115 132 КБ
firefox.exe 18748 Console 4 142 688 КБ
AMDRSSrcExt.exe 2856 Console 4 49 316 КБ
FMAudioMonitor.exe 15984 Console 4 11 632 КБ
firefox.exe 5364 Console 4 441 528 КБ
firefox.exe 2128 Console 4 99 748 КБ
firefox.exe 6812 Console 4 156 860 КБ
ApplicationFrameHost.exe 20576 Console 4 41 640 КБ
SystemSettings.exe 8312 Console 4 2 104 КБ
SearchFilterHost.exe 6612 Services 0 10 140 КБ
SearchFilterHost.exe 17036 Services 0 12 232 КБ
SearchFilterHost.exe 8636 Services 0 10 128 КБ
ShellHost.exe 452 Console 4 44 520 КБ
firefox.exe 4528 Console 4 114 120 КБ
WUDFHost.exe 14032 Services 0 9 664 КБ
dllhost.exe 19892 Console 4 21 448 КБ
dllhost.exe 21184 Console 4 21 096 КБ
firefox.exe 20300 Console 4 58 400 КБ
firefox.exe 20584 Console 4 29 312 КБ
firefox.exe 8372 Console 4 29 168 КБ
firefox.exe 4396 Console 4 29 188 КБ
svchost.exe 11032 Console 4 14 284 КБ
WINWORD.EXE 3360 Console 4 214 568 КБ
cmd.exe 10872 Console 4 8 804 КБ
conhost.exe 19920 Console 4 10 404 КБ
OpenConsole.exe 13076 Console 4 15 128 КБ
WindowsTerminal.exe 8648 Console 4 104 768 КБ
ShellExperienceHost.exe 11368 Console 4 81 228 КБ
SearchFilterHost.exe 2940 Services 0 12 096 КБ
audiodg.exe 2584 Services 0 30 592 КБ
SnippingTool.exe 5196 Console 4 94 164 КБ
SnippingTool.exe 11684 Console 4 82 580 КБ
svchost.exe 2400 Services 0 9 576 КБ
dwantispam.exe 18896 Services 0 1 100 КБ
tasklist.exe 18768 Console 4 12 552 КБ
WmiPrvSE.exe 23024 Services 0 14 692 КБ
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>

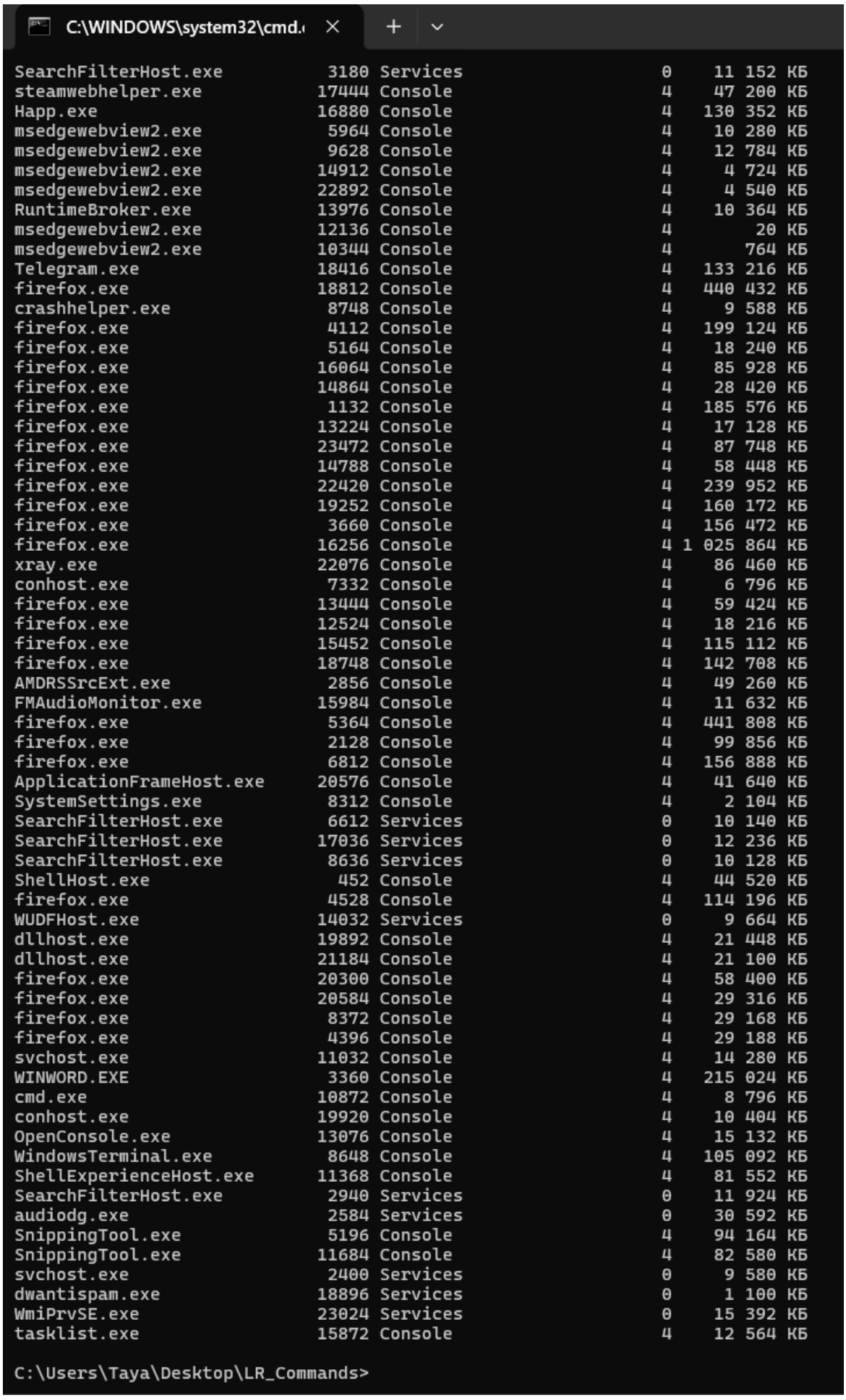
Выполнение с ключом: tasklist /fo table



C:\WINDOWS\system32\cmd.

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>tasklist /fo table

Имя образа                     PID Имя сессии          № сеанса       Память
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0         8 КБ
System                           4 Services                   0     6 256 КБ
Secure System                  236 Services                   0    65 264 КБ
Registry                       276 Services                   0    37 108 КБ
smss.exe                       804 Services                   0     1 816 КБ
csrss.exe                     1148 Services                   0     7 328 КБ
wininit.exe                   1284 Services                   0     9 568 КБ
services.exe                  1376 Services                   0    11 228 КБ
LsaIso.exe                    1412 Services                   0     3 596 КБ
lsass.exe                     1420 Services                   0    30 976 КБ
svchost.exe                   1540 Services                   0    42 360 КБ
fontdrvhost.exe               1548 Services                   0     3 616 КБ
WUDFHost.exe                  1632 Services                   0     9 232 КБ
svchost.exe                   1676 Services                   0    18 492 КБ
svchost.exe                   1732 Services                   0    11 848 КБ
svchost.exe                   1896 Services                   0     7 076 КБ
svchost.exe                   1912 Services                   0     8 076 КБ
svchost.exe                   1932 Services                   0    10 948 КБ
svchost.exe                   1940 Services                   0    18 596 КБ
svchost.exe                   1948 Services                   0    15 512 КБ
svchost.exe                    956 Services                   0    14 020 КБ
svchost.exe                   1280 Services                   0    15 012 КБ
svchost.exe                   1468 Services                   0    12 616 КБ
svchost.exe                   1580 Services                   0    17 008 КБ
svchost.exe                   2068 Services                   0    10 400 КБ
svchost.exe                   2088 Services                   0    13 872 КБ
svchost.exe                   2104 Services                   0    11 324 КБ
svchost.exe                   2204 Services                   0    20 712 КБ
svchost.exe                   2240 Services                   0     7 952 КБ
svchost.exe                   2264 Services                   0    10 888 КБ
svchost.exe                   2272 Services                   0    11 060 КБ
svchost.exe                   2280 Services                   0    16 496 КБ
svchost.exe                   2300 Services                   0    10 140 КБ
svchost.exe                   2356 Services                   0    10 108 КБ
svchost.exe                   2436 Services                   0    11 004 КБ
svchost.exe                   2548 Services                   0    35 172 КБ
svchost.exe                   2680 Services                   0    13 472 КБ
svchost.exe                   2780 Services                   0     9 968 КБ
svchost.exe                   3068 Services                   0     8 476 КБ
YMC.exe                       2376 Services                   0    10 952 КБ
amdfendrsr.exe                2352 Services                   0     9 156 КБ
atiesrxx.exe                  3016 Services                   0     8 792 КБ
svchost.exe                   3064 Services                   0    17 580 КБ
svchost.exe                   3144 Services                   0    15 864 КБ
svchost.exe                   3244 Services                   0     7 740 КБ
svchost.exe                   3252 Services                   0    19 448 КБ
svchost.exe                   3260 Services                   0    10 356 КБ
Memory Compression            3300 Services                   0 1 429 936 КБ
svchost.exe                   3340 Services                   0    12 664 КБ
svchost.exe                   3368 Services                   0    11 632 КБ
svchost.exe                   3376 Services                   0    11 772 КБ
svchost.exe                   3464 Services                   0    24 704 КБ
WTabletServiceISD.exe         3500 Services                   0    10 644 КБ
svchost.exe                   3688 Services                   0    11 688 КБ
svchost.exe                   3796 Services                   0    23 688 КБ
svchost.exe                   3868 Services                   0    18 384 КБ
spoolsv.exe                   3960 Services                   0    18 544 КБ
svchost.exe                   4060 Services                   0    19 432 КБ
svchost.exe                   4080 Services                   0    11 004 КБ
svchost.exe                   3172 Services                   0    13 680 КБ
svchost.exe                   3984 Services                   0     9 980 КБ
NgcIso.exe                    4104 Services                   0     4 404 КБ
```


C:\WINDOWS\system32\cmd.
SearchFilterHost.exe 3180 Services 0 11 152 КБ
steamwebhelper.exe 17444 Console 4 47 200 КБ
Happ.exe 16880 Console 4 130 352 КБ
msedgewebview2.exe 5964 Console 4 10 280 КБ
msedgewebview2.exe 9628 Console 4 12 784 КБ
msedgewebview2.exe 14912 Console 4 4 724 КБ
msedgewebview2.exe 22892 Console 4 4 540 КБ
RuntimeBroker.exe 13976 Console 4 10 364 КБ
msedgewebview2.exe 12136 Console 4 20 КБ
msedgewebview2.exe 10344 Console 4 764 КБ
Telegram.exe 18416 Console 4 133 216 КБ
firefox.exe 18812 Console 4 440 432 КБ
crashhelper.exe 8748 Console 4 9 588 КБ
firefox.exe 4112 Console 4 199 124 КБ
firefox.exe 5164 Console 4 18 240 КБ
firefox.exe 16064 Console 4 85 928 КБ
firefox.exe 14864 Console 4 28 420 КБ
firefox.exe 1132 Console 4 185 576 КБ
firefox.exe 13224 Console 4 17 128 КБ
firefox.exe 23472 Console 4 87 748 КБ
firefox.exe 14788 Console 4 58 448 КБ
firefox.exe 22420 Console 4 239 952 КБ
firefox.exe 19252 Console 4 160 172 КБ
firefox.exe 3660 Console 4 156 472 КБ
firefox.exe 16256 Console 4 1 025 864 КБ
xray.exe 22076 Console 4 86 460 КБ
conhost.exe 7332 Console 4 6 796 КБ
firefox.exe 13444 Console 4 59 424 КБ
firefox.exe 12524 Console 4 18 216 КБ
firefox.exe 15452 Console 4 115 112 КБ
firefox.exe 18748 Console 4 142 708 КБ
AMDRSSrcExt.exe 2856 Console 4 49 260 КБ
FMAudioMonitor.exe 15984 Console 4 11 632 КБ
firefox.exe 5364 Console 4 441 808 КБ
firefox.exe 2128 Console 4 99 856 КБ
firefox.exe 6812 Console 4 156 888 КБ
ApplicationFrameHost.exe 20576 Console 4 41 640 КБ
SystemSettings.exe 8312 Console 4 2 104 КБ
SearchFilterHost.exe 6612 Services 0 10 140 КБ
SearchFilterHost.exe 17036 Services 0 12 236 КБ
SearchFilterHost.exe 8636 Services 0 10 128 КБ
ShellHost.exe 452 Console 4 44 520 КБ
firefox.exe 4528 Console 4 114 196 КБ
WUDFHost.exe 14032 Services 0 9 664 КБ
dllhost.exe 19892 Console 4 21 448 КБ
dllhost.exe 21184 Console 4 21 100 КБ
firefox.exe 20300 Console 4 58 400 КБ
firefox.exe 20584 Console 4 29 316 КБ
firefox.exe 8372 Console 4 29 168 КБ
firefox.exe 4396 Console 4 29 188 КБ
svchost.exe 11032 Console 4 14 280 КБ
WINWORD.EXE 3360 Console 4 215 024 КБ
cmd.exe 10872 Console 4 8 796 КБ
conhost.exe 19920 Console 4 10 404 КБ
OpenConsole.exe 13076 Console 4 15 132 КБ
WindowsTerminal.exe 8648 Console 4 105 092 КБ
ShellExperienceHost.exe 11368 Console 4 81 552 КБ
SearchFilterHost.exe 2940 Services 0 11 924 КБ
audiodg.exe 2584 Services 0 30 592 КБ
SnippingTool.exe 5196 Console 4 94 164 КБ
SnippingTool.exe 11684 Console 4 82 580 КБ
svchost.exe 2400 Services 0 9 580 КБ
dwantispam.exe 18896 Services 0 1 100 КБ
WmiPrvSE.exe 23024 Services 0 15 392 КБ
tasklist.exe 15872 Console 4 12 564 КБ
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>

Результат: команда отображает запущенные процессы и связанные с ними сведения. Параметр /fo table задаёт табличный формат вывода.

2.17. Команда systeminfo

Команда systeminfo используется для получения сведений об операционной системе и конфигурации компьютера.

Справка: systeminfo /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>systeminfo /?

SYSTEMINFO [/S <система> [/U <пользователь> [/P [<пароль>]]]] [/FO формат] [/NH]

Описание:
    Отображает сведения о конфигурации операционной системы
    локальный или удаленный компьютер, включая уровни пакета обновления.

Список параметров:
  /S   <система>                  Подключаемый удаленный компьютер.

  /U  [<домен>\]<пользователь>  Пользовательский контекст, в котором
                                  должна выполняться эта команда.

  /P  [<пароль>]                  Пароль для этого пользовательского контекста.
                                  Запрашивает ввод пароля, если он не задан.

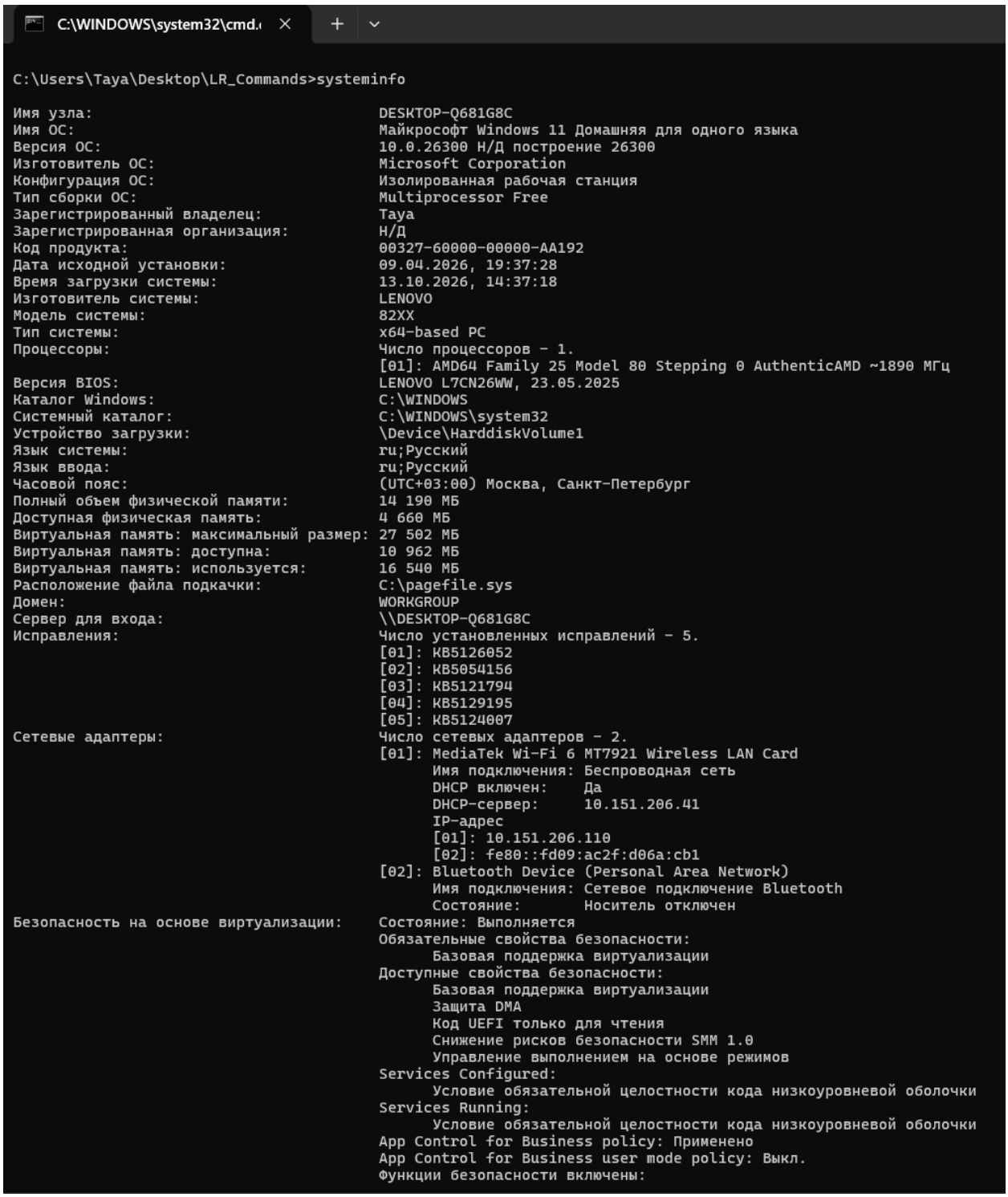
  /FO <формат>                    Определяет формат, в котором отображаются
                                  выходные данные.
                                  Допустимые форматы: "TABLE", "LIST", "CSV".

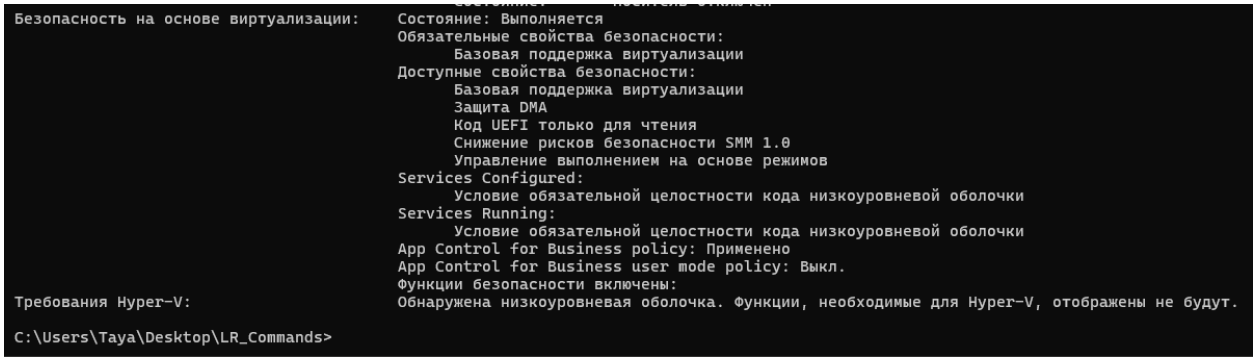
  /NH                             Не отображать заголовки столбцов в
                                  выходных данных.
                                  Допускается для форматов "TABLE" и "CSV".

  /?                              Вывод справки по использованию.

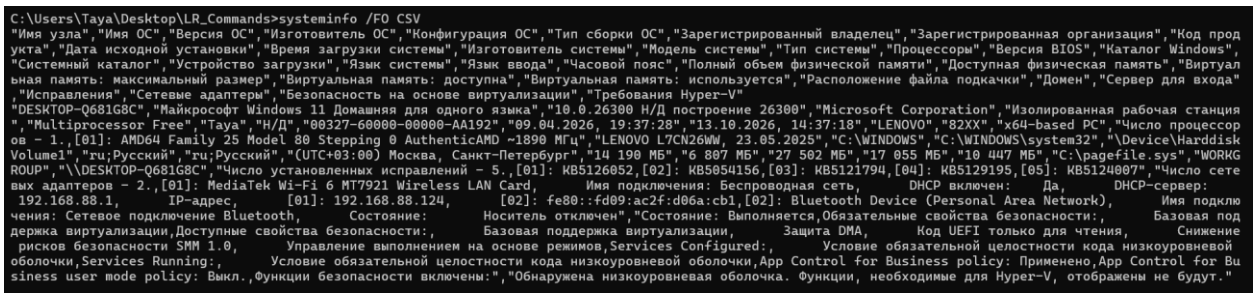
Примеры:
    SYSTEMINFO
    SYSTEMINFO /?
    SYSTEMINFO /S <система>
    SYSTEMINFO /S <система> /U user
    SYSTEMINFO /S <система> /U <домен>\<пользователь> /P <пароль> /FO TABLE
    SYSTEMINFO /S <система> /FO LIST
    SYSTEMINFO /S <система> /FO CSV /NH
```

Выполнение без ключа: systeminfo





Выполнение с ключом: systeminfo /FO CSV



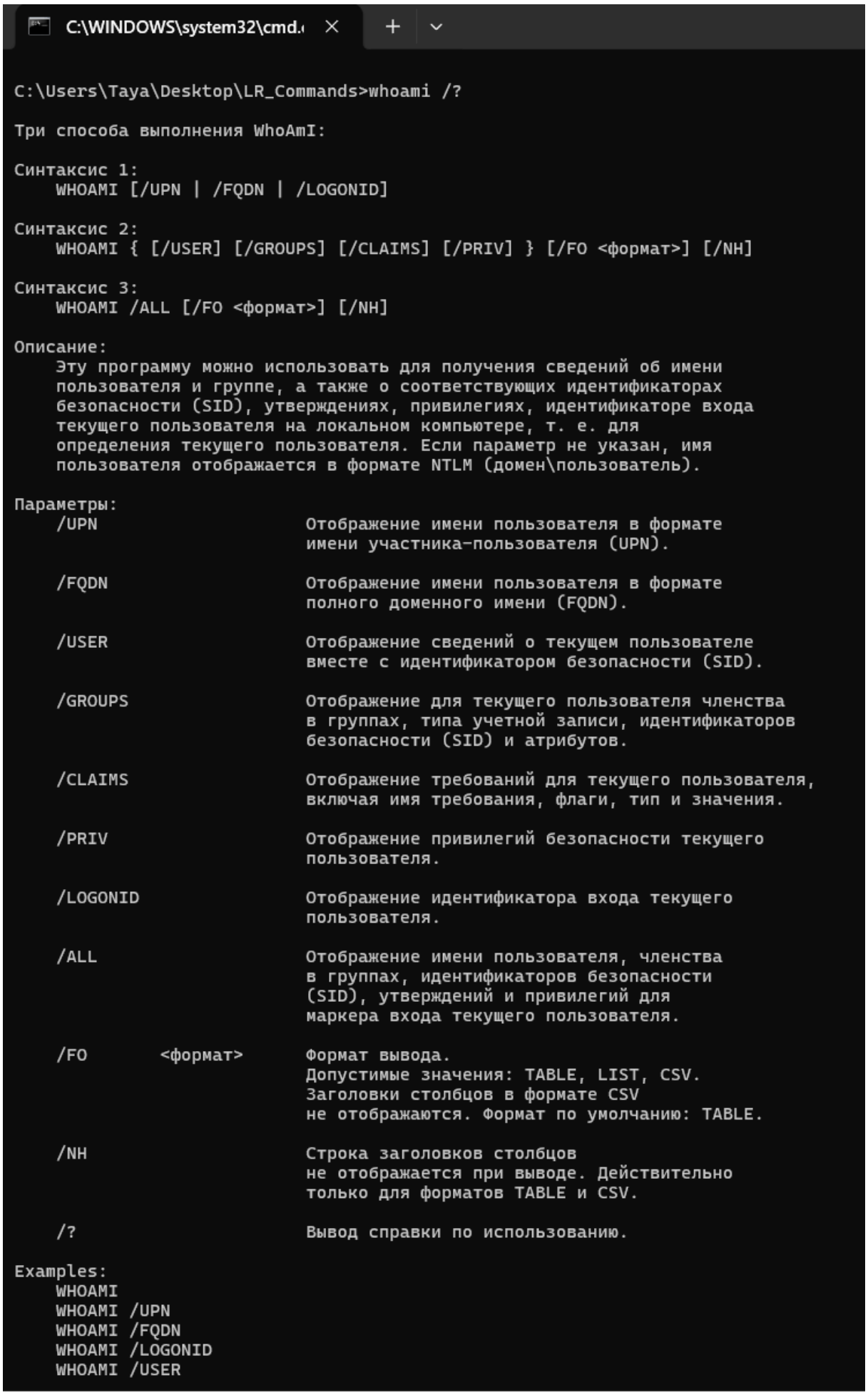
```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>systeminfo /FO CSV
"Имя узла","Имя ОС","Версия ОС","Изготовитель ОС","Конфигурация ОС","Тип сборки ОС","Зарегистрированный владелец","Зарегистрированная организация","Код продукта","Дата исходной установки","Время загрузки системы","Изготовитель системы","Модель системы","Тип системы","Процессоры","Версия BIOS","Каталог Windows","Системный каталог","Устройство загрузки","Язык системы","Язык ввода","Часовой пояс","Полный объем физической памяти","Доступная физическая память","Виртуальная память: максимальный размер","Виртуальная память: доступна","Виртуальная память: используется","Расположение файла подкачки","Домен","Сервер для входа","Исправления","Сетевые адаптеры","Безопасность на основе виртуализации","Требования Hyper-V"
"DESKTOP-Q681G8C","Майкрософт Windows 11 Домашняя для одного языка","10.0.26300 Н/Д построение 26300","Microsoft Corporation","Изолированная рабочая станция","Multiprocessor Free","Taya","Н/Д","00327-60000-00000-AA192","09.04.2026, 19:37:28","13.10.2026, 14:37:18","LENOVO","82XX","x64-based PC","Число процессоров - 1.,[01]: AMD64 Family 25 Model 80 Stepping 0 AuthenticAMD ~1890 МГц","LENOVO L7CN26WW, 23.05.2025","C:\WINDOWS","C:\WINDOWS\system32","\Device\HarddiskVolume1","ru;Русский","ru;Русский","(UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург","14 190 МБ","6 807 МБ","27 502 МБ","17 055 МБ","10 447 МБ","C:\pagefile.sys","WORKGROUP","\\DESKTOP-Q681G8C","Число установленных исправлений - 5.,[01]: KB5126052,[02]: KB5054156,[03]: KB5121794,[04]: KB5129195,[05]: KB5124007","Число сетевых адаптеров - 2.,[01]: MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card,      Имя подключения: Беспроводная сеть,      DHCP включен:    Да,      DHCP-сервер:
 192.168.88.1,      IP-адрес,      [01]: 192.168.88.124,      [02]: fe80::fd09:ac2f:d06a:cb1,[02]: Bluetooth Device (Personal Area Network),      Имя подключения: Сетевое подключение Bluetooth,      Состояние:      Носитель отключен","Состояние: Выполняется,Обязательные свойства безопасности:,      Базовая поддержка виртуализации,Доступные свойства безопасности:,      Базовая поддержка виртуализации,      Защита DMA,      Код UEFI только для чтения,      Снижение рисков безопасности SMM 1.0,      Управление выполнением на основе режимов,Services Configured:,      Условие обязательной целостности кода низкоуровневой оболочки,Services Running:,      Условие обязательной целостности кода низкоуровневой оболочки,App Control for Business policy: Применено,App Control for Business user mode policy: Выкл.,Функции безопасности включены:","Обнаружена низкоуровневая оболочка. Функции, необходимые для Hyper-V, отображены не будут."
```

Результат: команда выводит сведения об операционной системе, процессоре, памяти и других характеристиках компьютера. Параметр /FO CSV задаёт вывод данных в формате CSV.

2.18. Команда whoami

Команда whoami предназначена для отображения информации о текущей учётной записи пользователя.

Справка: whoami /?



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>whoami /?

Три способа выполнения WhoAmI:

Синтаксис 1:
    WHOAMI [/UPN | /FQDN | /LOGONID]

Синтаксис 2:
    WHOAMI { [/USER] [/GROUPS] [/CLAIMS] [/PRIV] } [/FO <формат>] [/NH]

Синтаксис 3:
    WHOAMI /ALL [/FO <формат>] [/NH]

Описание:
    Эту программу можно использовать для получения сведений об имени
    пользователя и группе, а также о соответствующих идентификаторах
    безопасности (SID), утверждениях, привилегиях, идентификаторе входа
    текущего пользователя на локальном компьютере, т. е. для
    определения текущего пользователя. Если параметр не указан, имя
    пользователя отображается в формате NTLM (домен\пользователь).

Параметры:
    /UPN                    Отображение имени пользователя в формате
                            имени участника-пользователя (UPN).

    /FQDN                   Отображение имени пользователя в формате
                            полного доменного имени (FQDN).

    /USER                   Отображение сведений о текущем пользователе
                            вместе с идентификатором безопасности (SID).

    /GROUPS                 Отображение для текущего пользователя членства
                            в группах, типа учетной записи, идентификаторов
                            безопасности (SID) и атрибутов.

    /CLAIMS                 Отображение требований для текущего пользователя,
                            включая имя требования, флаги, тип и значения.

    /PRIV                   Отображение привилегий безопасности текущего
                            пользователя.

    /LOGONID                Отображение идентификатора входа текущего
                            пользователя.

    /ALL                    Отображение имени пользователя, членства
                            в группах, идентификаторов безопасности
                            (SID), утверждений и привилегий для
                            маркера входа текущего пользователя.

    /FO       <формат>      Формат вывода.
                            Допустимые значения: TABLE, LIST, CSV.
                            Заголовки столбцов в формате CSV
                            не отображаются. Формат по умолчанию: TABLE.

    /NH                     Строка заголовков столбцов
                            не отображается при выводе. Действительно
                            только для форматов TABLE и CSV.

    /?                      Вывод справки по использованию.

Examples:
    WHOAMI
    WHOAMI /UPN
    WHOAMI /FQDN
    WHOAMI /LOGONID
    WHOAMI /USER
```

```
Examples:
    WHOAMI
    WHOAMI /UPN
    WHOAMI /FQDN
    WHOAMI /LOGONID
    WHOAMI /USER
    WHOAMI /USER /FO LIST
    WHOAMI /USER /FO CSV
    WHOAMI /GROUPS
    WHOAMI /GROUPS /FO CSV /NH
    WHOAMI /CLAIMS
    WHOAMI /CLAIMS /FO LIST
    WHOAMI /PRIV
    WHOAMI /PRIV /FO TABLE
    WHOAMI /USER /GROUPS
    WHOAMI /USER /GROUPS /CLAIMS /PRIV
    WHOAMI /ALL
    WHOAMI /ALL /FO LIST
    WHOAMI /ALL /FO CSV /NH
    WHOAMI /?
```

Выполнение без ключа: whoami

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>whoami
desktop-q681g8c\taya

C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>
```

Выполнение с ключом: whoami /all

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>whoami /all

Сведения о пользователе
----------------

Пользователь         SID
==================== ============================================
desktop-q681g8c\taya S-1-5-21-1433067773-930046718-3394582533-1001


Сведения о группах
-----------------

Группа                                                             Тип                  SID          Атрибуты
================================================================== ==================== ============ ==================================================
Все                                                                Хорошо известная группа S-1-1-0      Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная группа
NT AUTHORITY\Локальная учетная запись и член группы "Администраторы" Хорошо известная группа S-1-5-114    Группа, используемая только для запрета
BUILTIN\Администраторы                                             Псевдоним            S-1-5-32-544 Группа, используемая только для запрета
BUILTIN\Пользователи                                               Псевдоним            S-1-5-32-545 Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная группа
NT AUTHORITY\ИНТЕРАКТИВНЫЕ                                         Хорошо известная группа S-1-5-4      Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная группа
КОНСОЛЬНЫЙ ВХОД                                                    Хорошо известная группа S-1-2-1      Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная группа
NT AUTHORITY\Прошедшие проверку                                    Хорошо известная группа S-1-5-11     Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная группа
NT AUTHORITY\Данная организация                                    Хорошо известная группа S-1-5-15     Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная группа
NT AUTHORITY\Локальная учетная запись                              Хорошо известная группа S-1-5-113    Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная группа
ЛОКАЛЬНЫЕ                                                          Хорошо известная группа S-1-2-0      Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная группа
NT AUTHORITY\Проверка подлинности NTLM                             Хорошо известная группа S-1-5-64-10  Обязательная группа, Включены по умолчанию, Включенная группа
Обязательная метка\Средний обязательный уровень                    Метка                S-1-16-8192


Сведения о привилегиях
----------------------

Имя привилегии                Описание                                    Область, край
============================= =========================================== =============
SeShutdownPrivilege           Завершение работы системы                   Отключен
SeChangeNotifyPrivilege       Обход перекрестной проверки                 включен
SeUndockPrivilege             Отключение компьютера от стыковочного узла Отключен
SeIncreaseWorkingSetPrivilege Увеличение рабочего набора процесса         Отключен
SeTimeZonePrivilege           Изменение часового пояса                    Отключен
```

Результат: команда показывает имя текущего пользователя. Ключ /all выводит расширенные сведения, включая группы пользователя и привилегии.

2.19. Команда chcp

Команда chcp используется для отображения или изменения текущей кодовой страницы командной оболочки.

Справка: chcp /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>chcp /?
Вывод или смена текущего номера кодовой страницы.

CHCP [nnn]

  nnn   Номер кодовой страницы.

Введите CHCP без параметра для вывода текущего номера кодовой страницы.
```

Выполнение без параметра: chcp

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>chcp
Текущая кодовая страница: 866
```

Выполнение с параметром: chcp 65001

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>chcp 65001
Active code page: 65001
```

Результат: команда позволяет просматривать и изменять кодовую страницу консоли. Параметр 65001 устанавливает кодовую страницу UTF-8.

2.20. Команда color

Команда color предназначена для изменения цветов текста и фона в командной оболочке.

Справка: color /?

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>color /?
Установка цветов по умолчанию для переднего плана и фона в консоли.

COLOR [attr]

 attr Установка атрибута цветов для вывода консоли

Атрибуты цветов задаются в виде ДВУХ шестнадцатеричных цифр — первая
задает цвет фона, а вторая определяет цвет переднего плана. Каждая цифра
может иметь следующие значения:

 0 = Черный 8 = Серый
 1 = Синий 9 = Светло-синий
 2 = Зеленый A = Светло-зеленый
 3 = Голубой B = Светло-голубой
 4 = Красный C = Светло-красный
 5 = Лиловый D = Светло-лиловый
 6 = Желтый E = Светло-желтый
 7 = Белый F = Ярко-белый

Если аргумент не указан, команда восстанавливает исходный выбор цветов,
каким он был на момент запуска CMD.EXE. Это значение извлекается из текущего окна консоли,
из значения параметра командной строки /T или из значения параметра реестра DefaultColor
.

Команда COLOR устанавливает для ERRORLEVEL значение 1 при попытке вызова этой команды
с совпадающими значениями цветов переднего плана и
фона.

Пример: "COLOR fc" задает светло-красный передний план на ярко-белом фоне
```

Выполнение без параметра: color

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>color
```

Выполнение с параметром: color 0A

```
C:\Users\Taya\Desktop\LR_Commands>color 0A
```

Результат: команда изменяет оформление командной оболочки. Параметр 0A задаёт чёрный фон и светло-зелёный цвет текста.

3. Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены команды командной оболочки Windows CMD, получен перечень встроенных команд с помощью help, рассмотрен синтаксис отдельных команд и способы получения справки по ним.

На практике были выполнены команды для просмотра содержимого каталогов, копирования, перемещения и удаления файлов, поиска текста, сравнения файлов, изменения атрибутов, а также получения сведений о сетевой конфигурации и операционной системе.

В результате работы были освоены основные принципы использования командной строки, изучены ключи и параметры команд, а также получены навыки анализа результатов их выполнения.